

Оптимальный график поставок горючего в фбрмо из РТО₂

Рисунок 8 – Низкий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

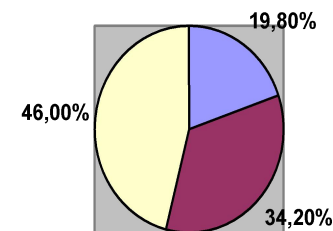
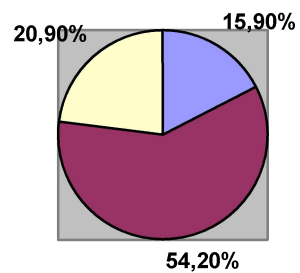
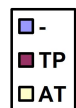
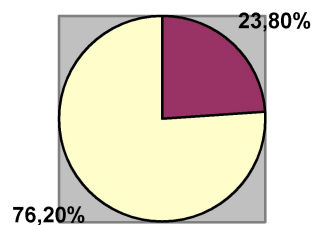
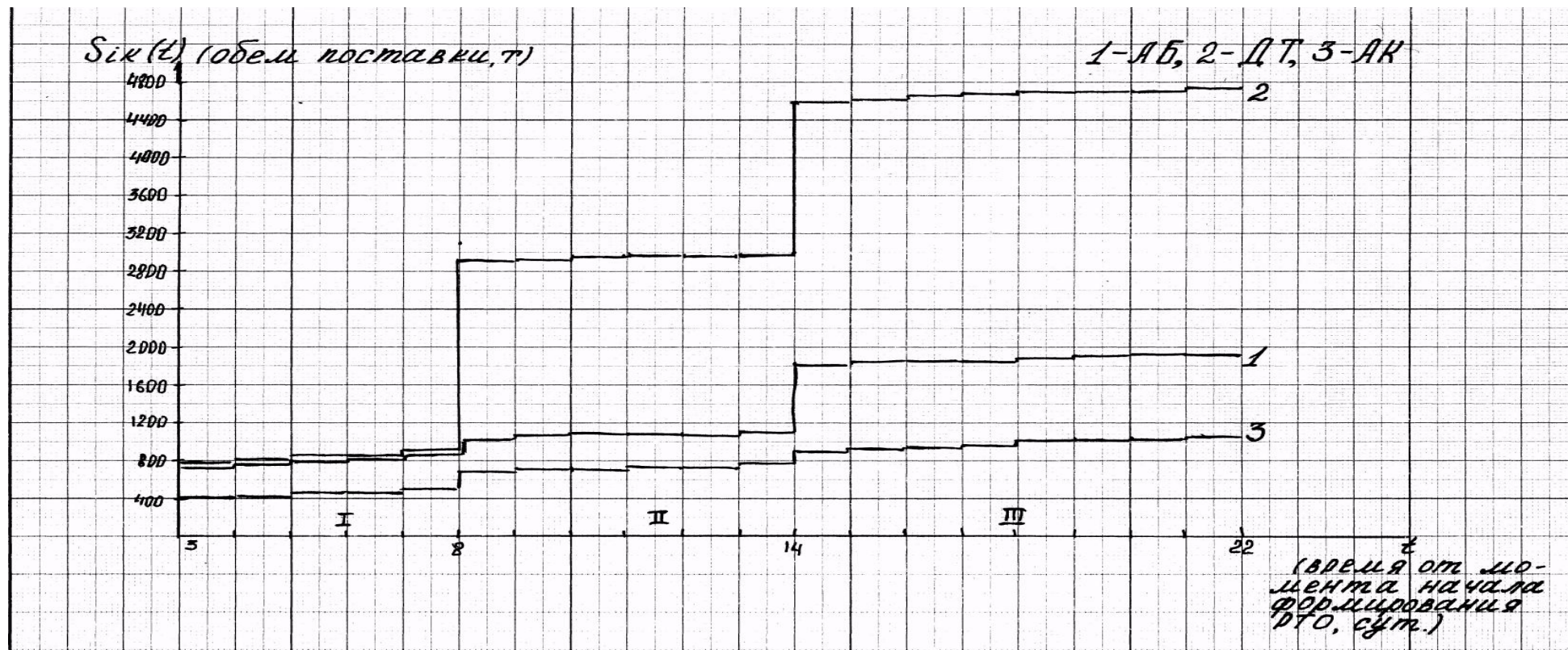


Рисунок 9– Средний уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

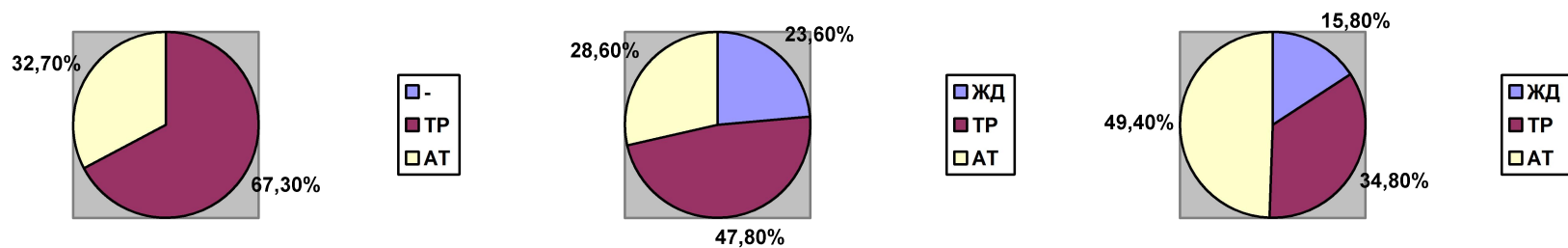
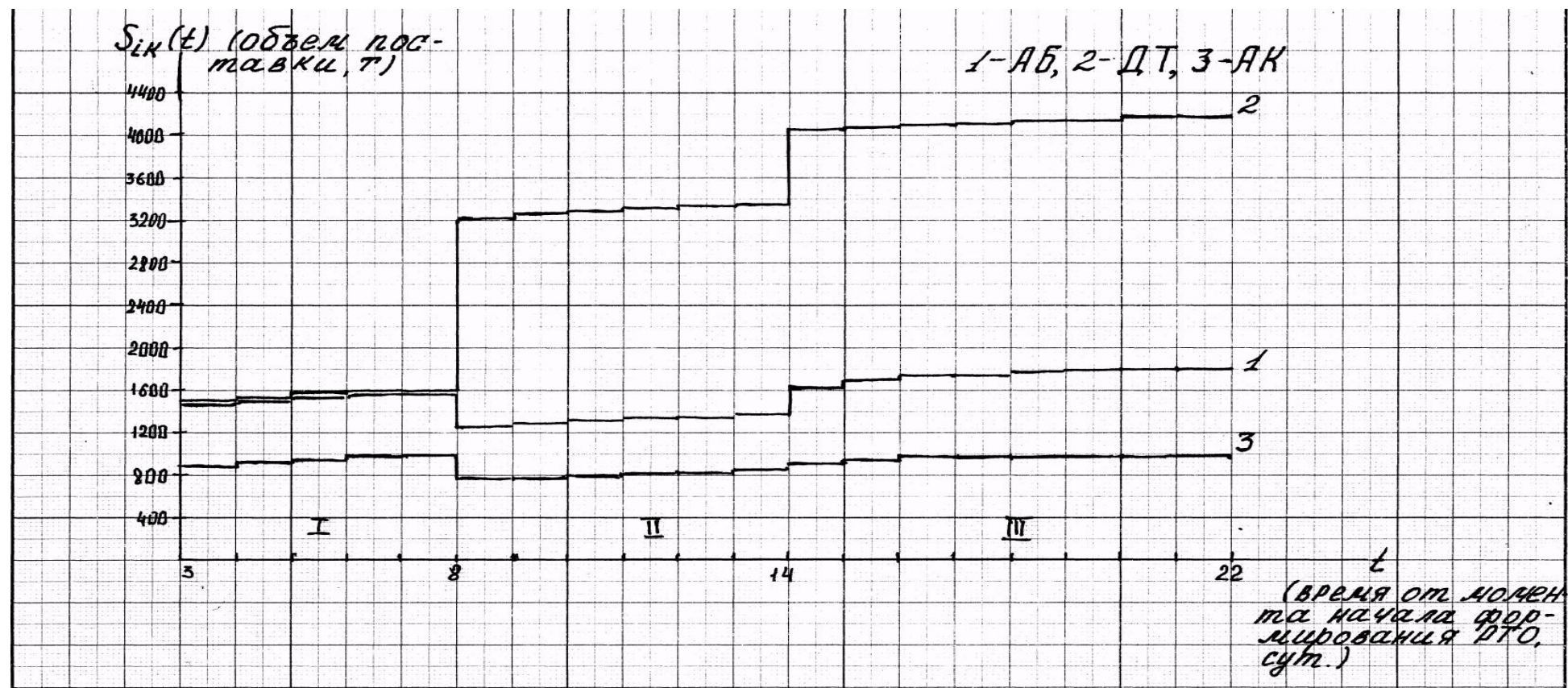


Рисунок 10– Высокий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника.

(В состав системы РТО входит одна трубопроводная бригада и на I и II этапах операции для подвоза горючего в фбрмо дополнительно подключены 4 автомобильных взвода фронтального подчинения).

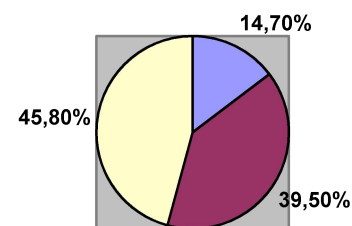
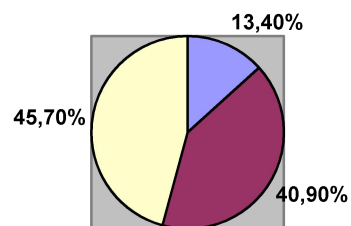
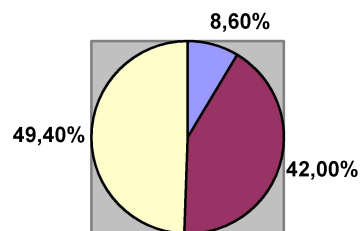
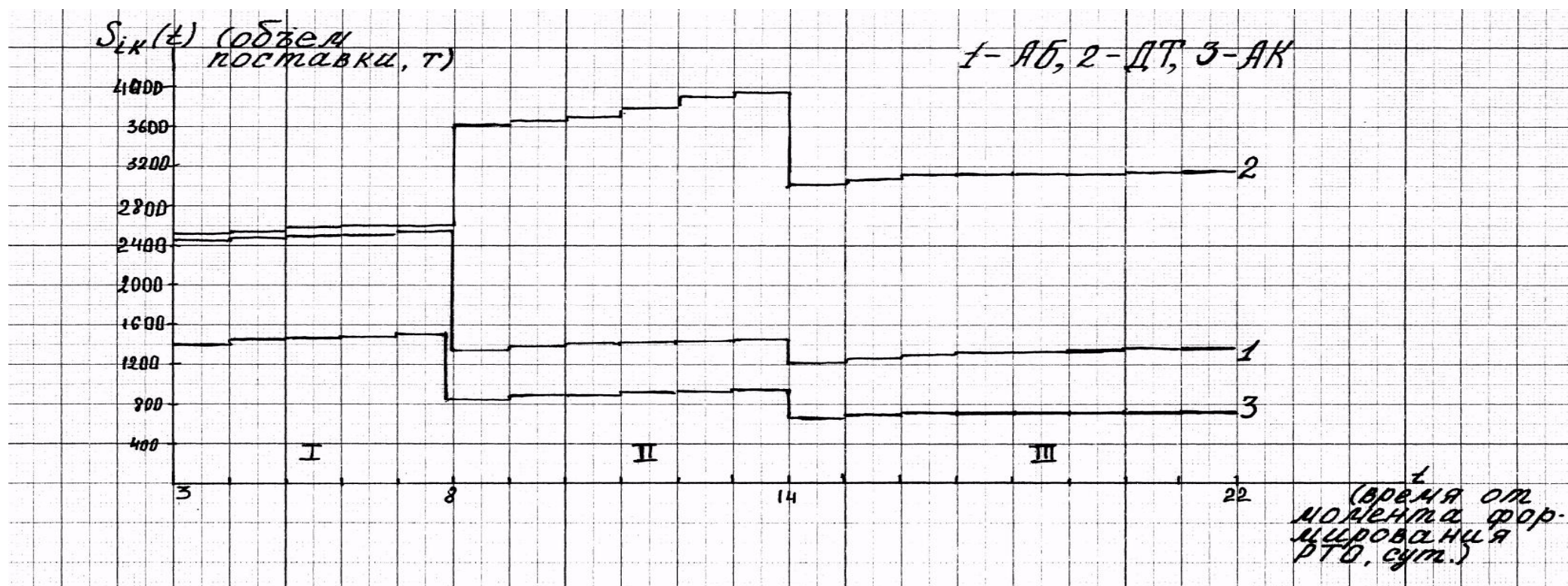
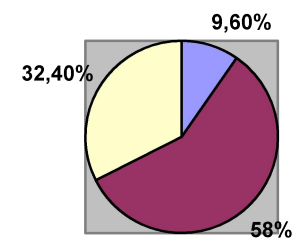
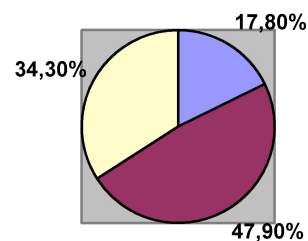
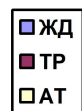
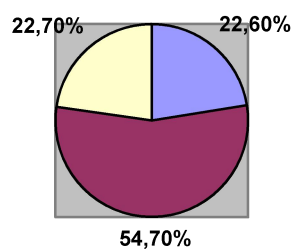
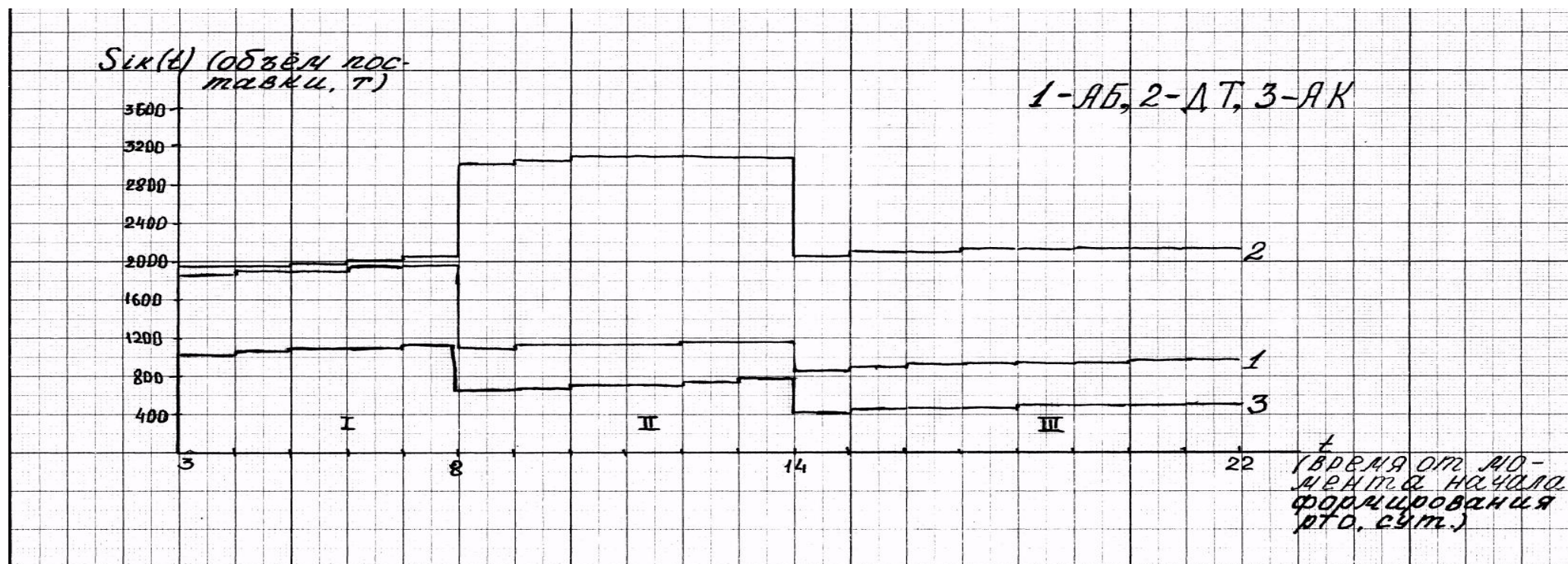


Рисунок 11– Высокий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника.

(В состав системы РТО входят две трубопроводные бригады и в течении всей операции на участке «РТО₂-----фбрмо» действует дополнительная ветка ПМТ).



II. Оптимальные планы поставок в систему РТО из внешних источников снабжения, согласованные с планом P_3 поставок по маршрутам «РТО - потребители».

На выходе основной программы планы поставок из внешних источников снабжения формируются в двух вариантах: а) планы поставок непосредственно в каждый РТО; б) планы поставок в систему РТО в целом с возможным последующим перераспределением горючего между РТО по средствам перекрестных поставок. Ниже, в качестве иллюстрации, приводятся представленные в виде графиков планы по второму варианту, а также полученные в ходе реализации программы некоторые промежуточные результаты.

1). Оценка живучести резервуарного парка системы РТО.

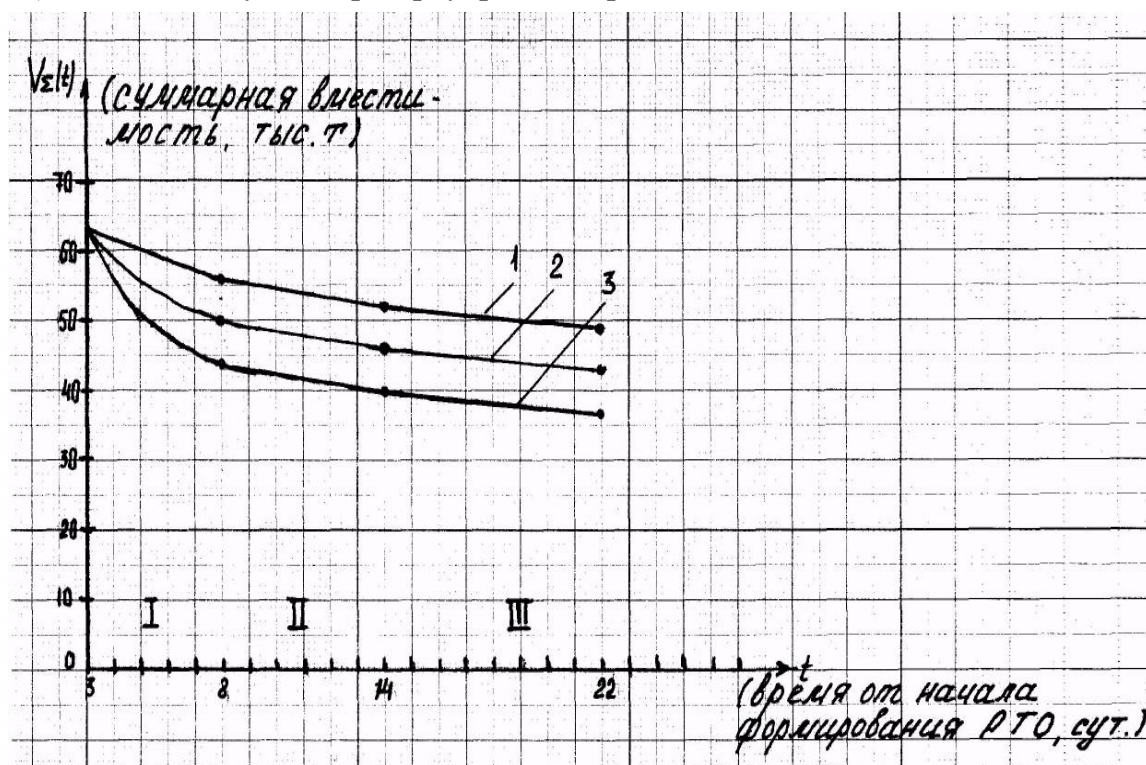


Рисунок 12 - Прогнозируемая динамика выраженной в тоннах (по минимальной плотности горючего $\rho_1 = 0,75 \text{ т/м}^3$) суммарной вместимости комплекса системы РТО

1, 2, 3 – низкий, средний и высокий уровни поражения элементов инфраструктуры вследствие воздействия противника.

2). Определение минимальных гарантийных запасов горючего в системе РТО.

$S(t)$ – суммарная интенсивность агрегированных поставок горючего потребителям из системы РТО;

$\lambda(t)$ – суммарная пропускная способность всех маршрутов «внешние источники снабжения – система РТО»;

$Q(t)$ – суммарная интенсивность агрегированных поставок горючего в систему РТО из внешних источников, снабжения;

$Y = \sum_j Y_j$ - линейный уровень гарантийных запасов горючего j -го вида ($j = 1$ - АБ, $j = 2$ - ДТ, $j = 3$ - АК),

а). В состав системы РТО включена одна трубопроводная бригада.

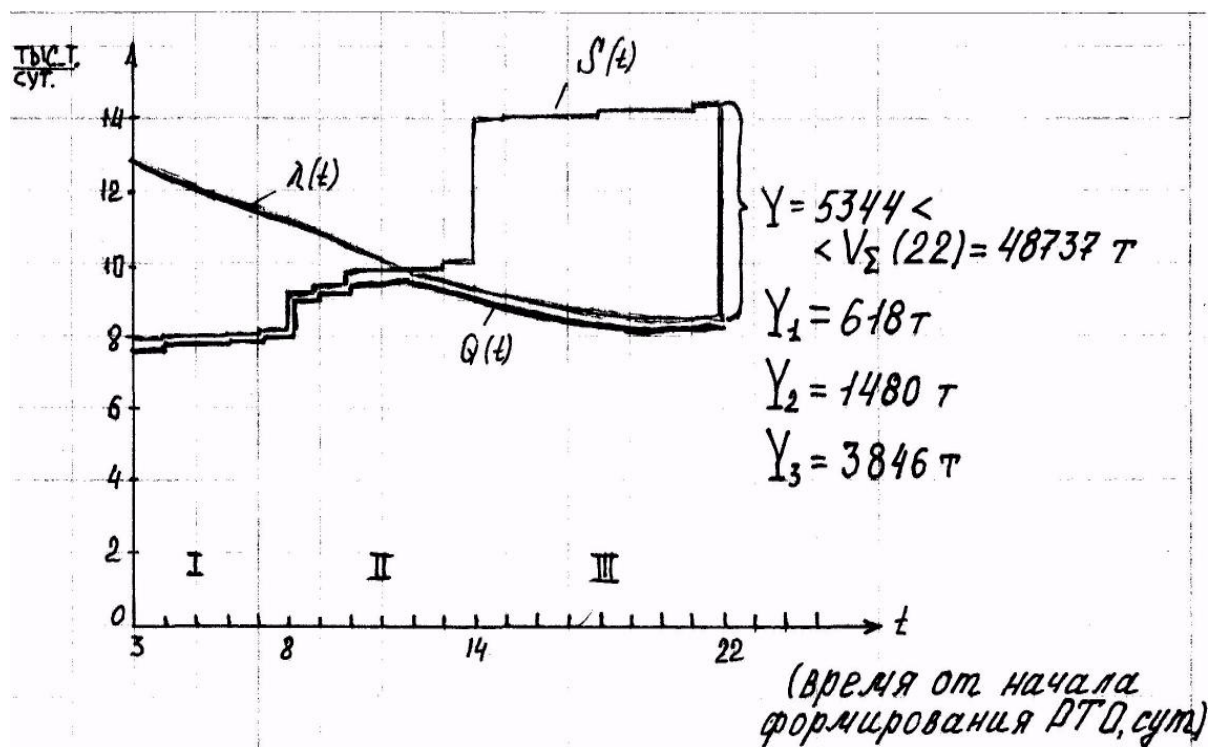


Рисунок 13 - Низкий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

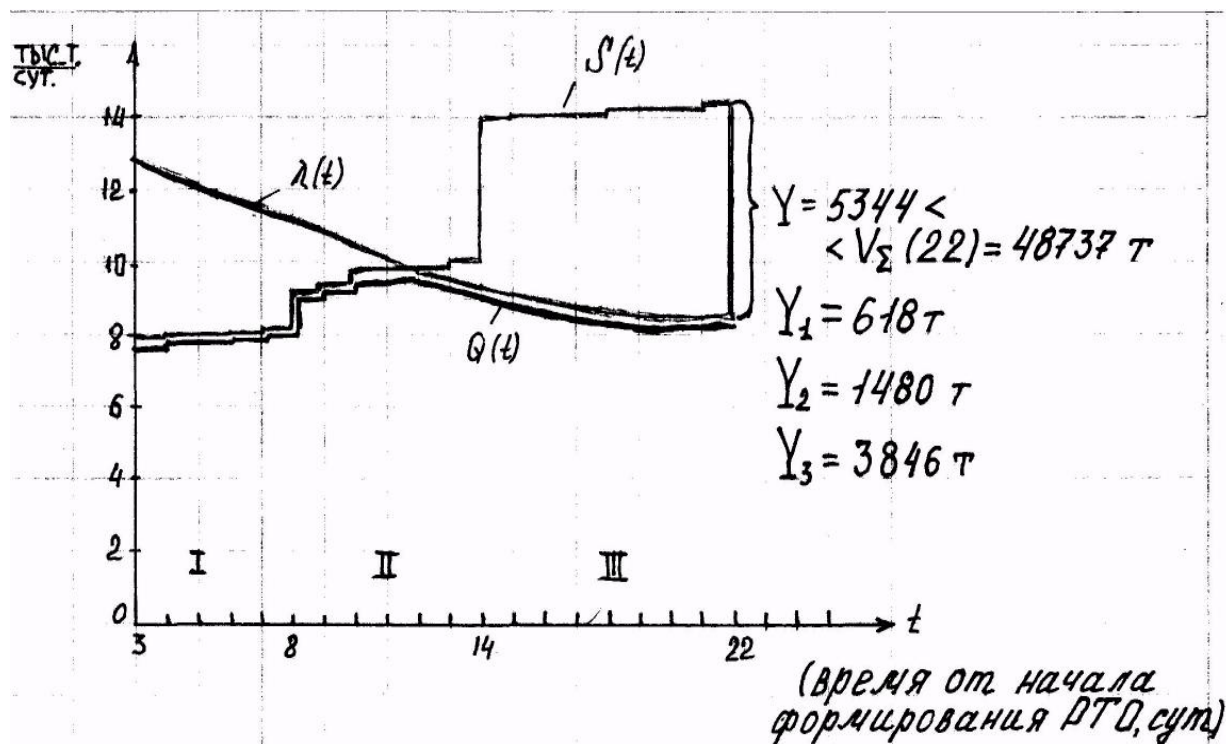


Рисунок 14 - Средний уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

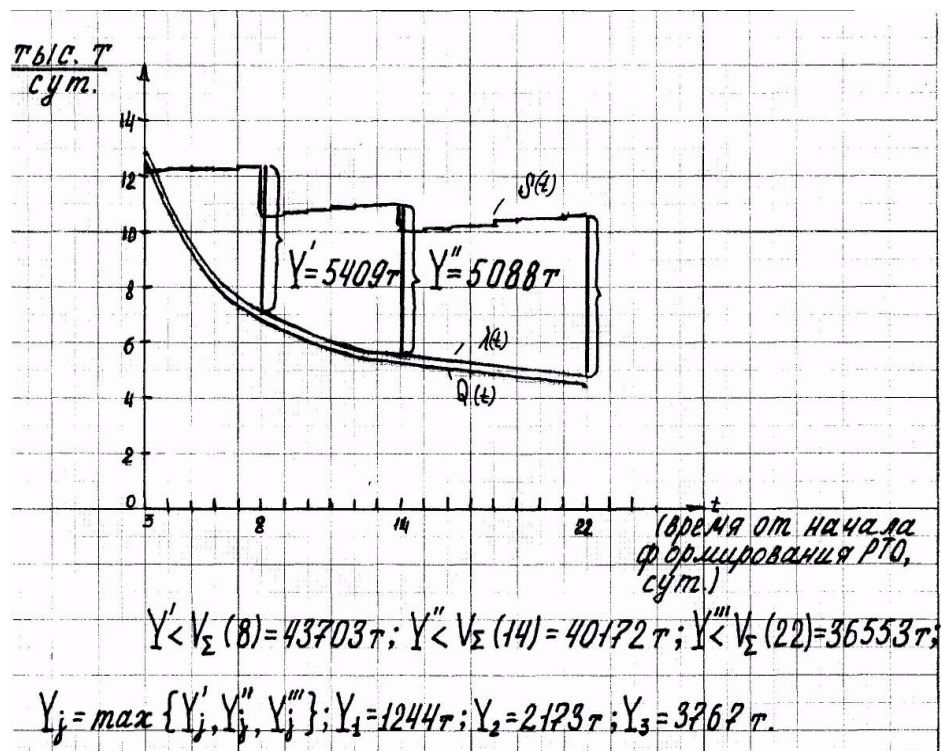


Рисунок 15 - Высокий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

б). В состав системы РТО входят две трубопроводные бригады.

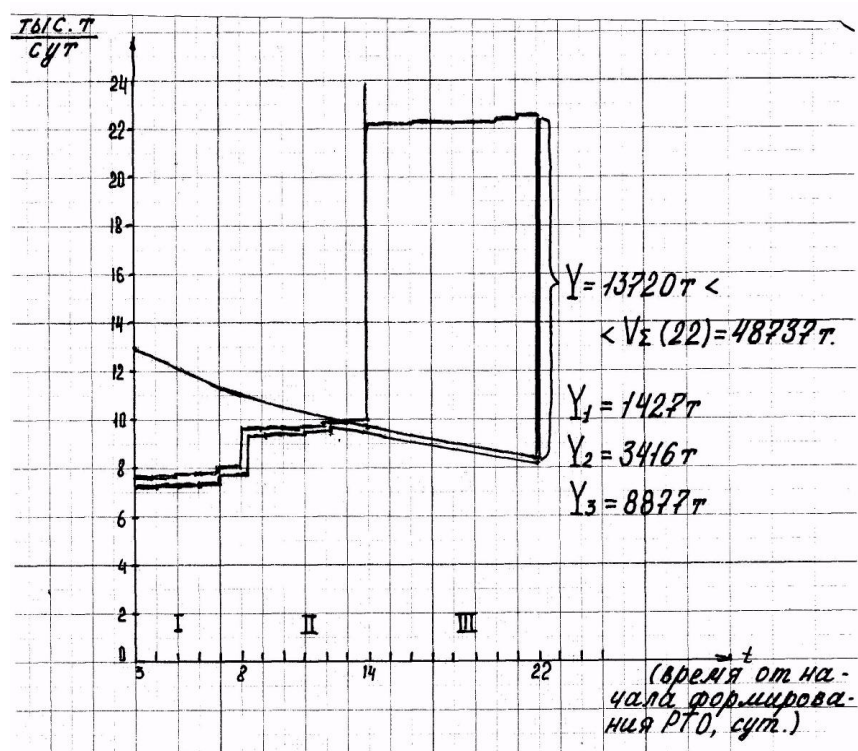


Рисунок 16 - Низкий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

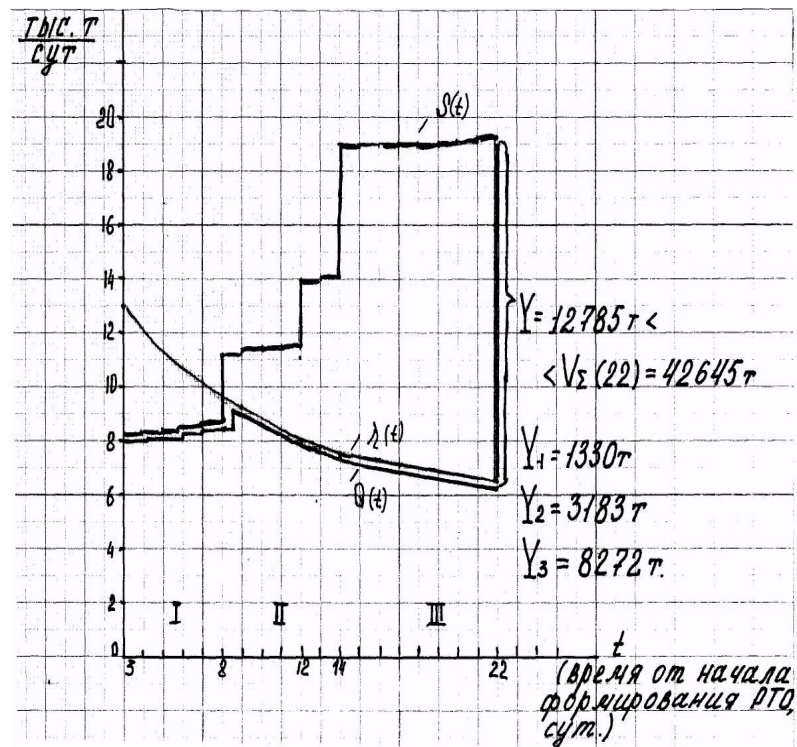


Рисунок 17 - Средний уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

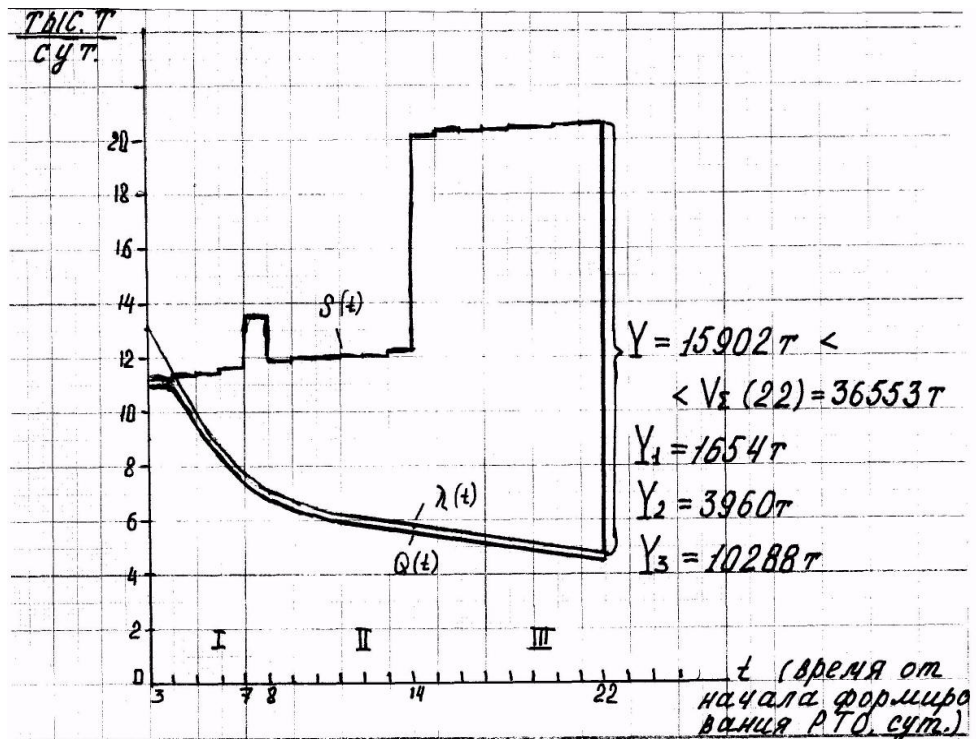


Рисунок 18 - Высокий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

Из графиков видно, что, вследствие ограниченной пропускной способности коммуникаций, связующих систему РТО с внешними источниками снабжения, суммарный исходящий поток горючего (от системы РТО к потребителям) в течении достаточно

длительных промежутков времени превышает входящий поток (в систему РТО от внешних поставщиков), что приводит к необходимости заблаговременного аккумуляирования на складах РТО значительных объемов гарантийных запасов; величина этих запасов зависит как от уровня потерь из-за воздействия противника, так и от интенсивности поставок потребителям из системы РТО (при наличии двух трубопроводных бригад, обеспечивающих развертывание шести дополнительных участков ПМТ, интенсивность подачи горючего потребителям существенно увеличивается, а, следовательно, возрастает и размер необходимых гарантийных запасов). С другой стороны, интенсивность $Q(t)$ поставок в систему РТО ограничивается как возможностями железнодорожного и трубопроводного транспорта (то есть суммарной пропускной способностью $\lambda(t)$, так и текущей потребностью конечных потребителей, характеризуемой интенсивностью $S(t)$ агрегированных из систем РТО.

3). Оптимальные планы поставок в систему РТО из внешних источников снабжения (варианты структурированных по видам горючего планов поставок).

а). В составе системы РТО – одна трубопроводная бригада.

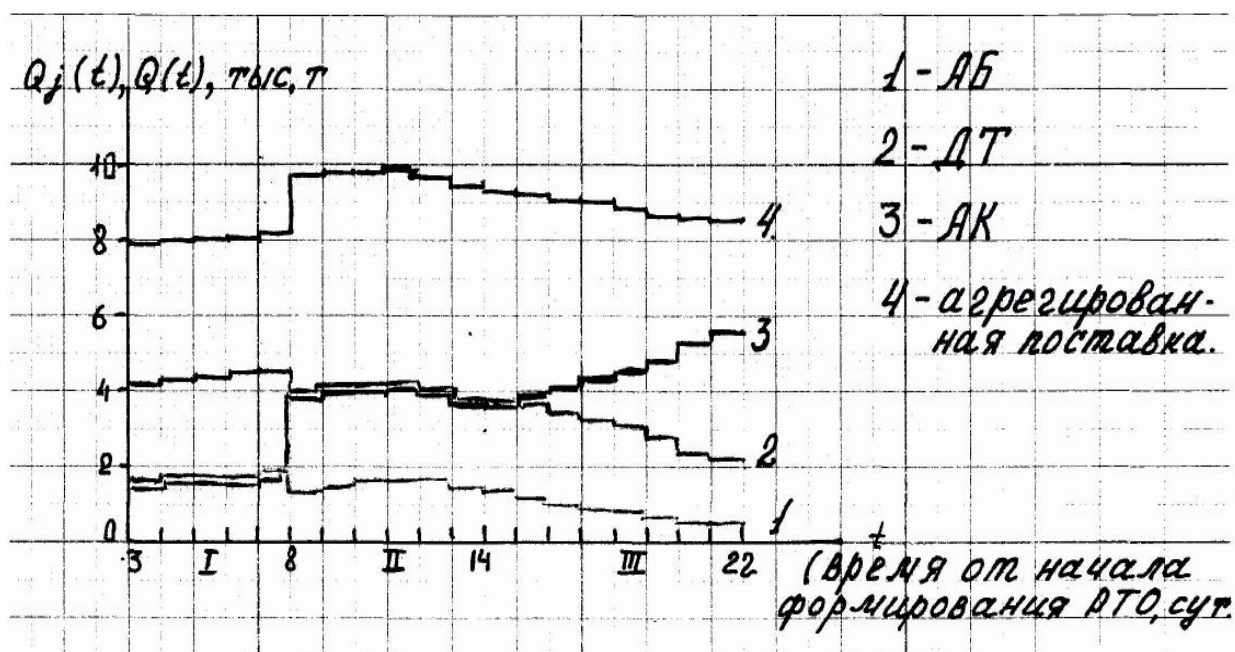


Рисунок 19 - Низкий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

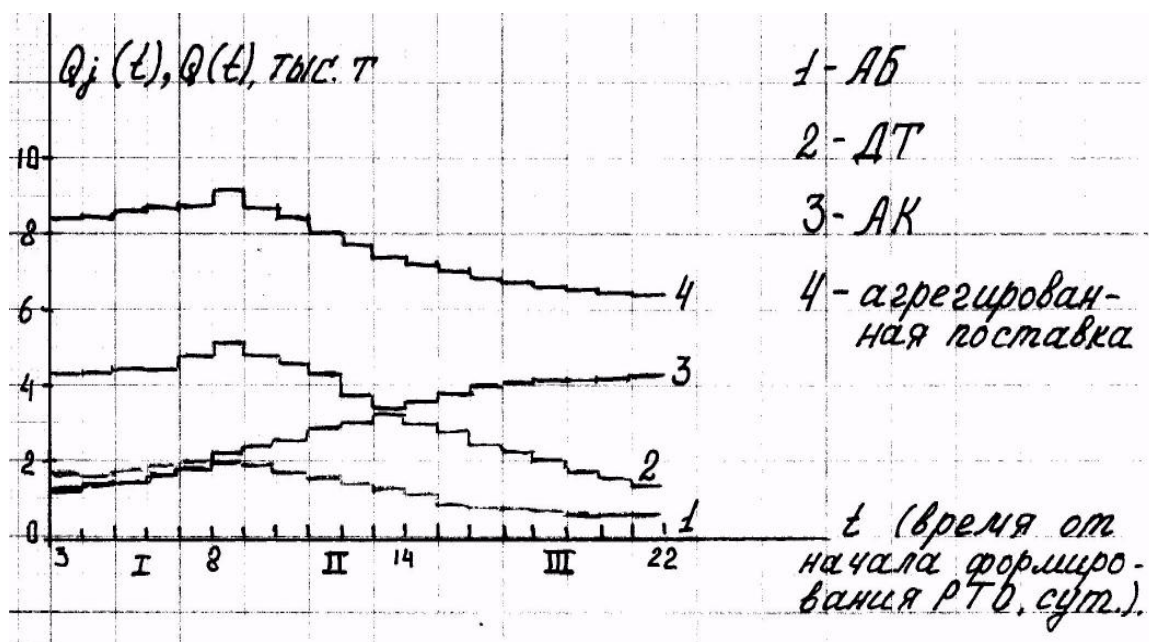


Рисунок 20 - Средний уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

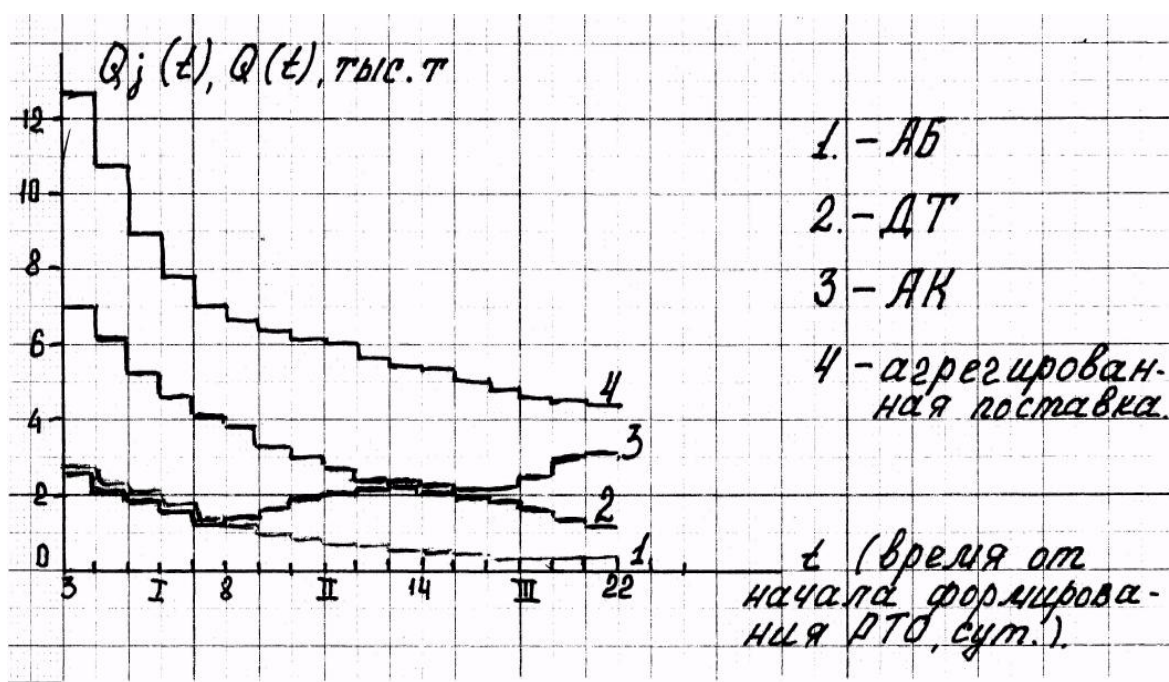


Рисунок 21 - Высокий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

б). В составе системы РТО – две трубопроводные бригады.

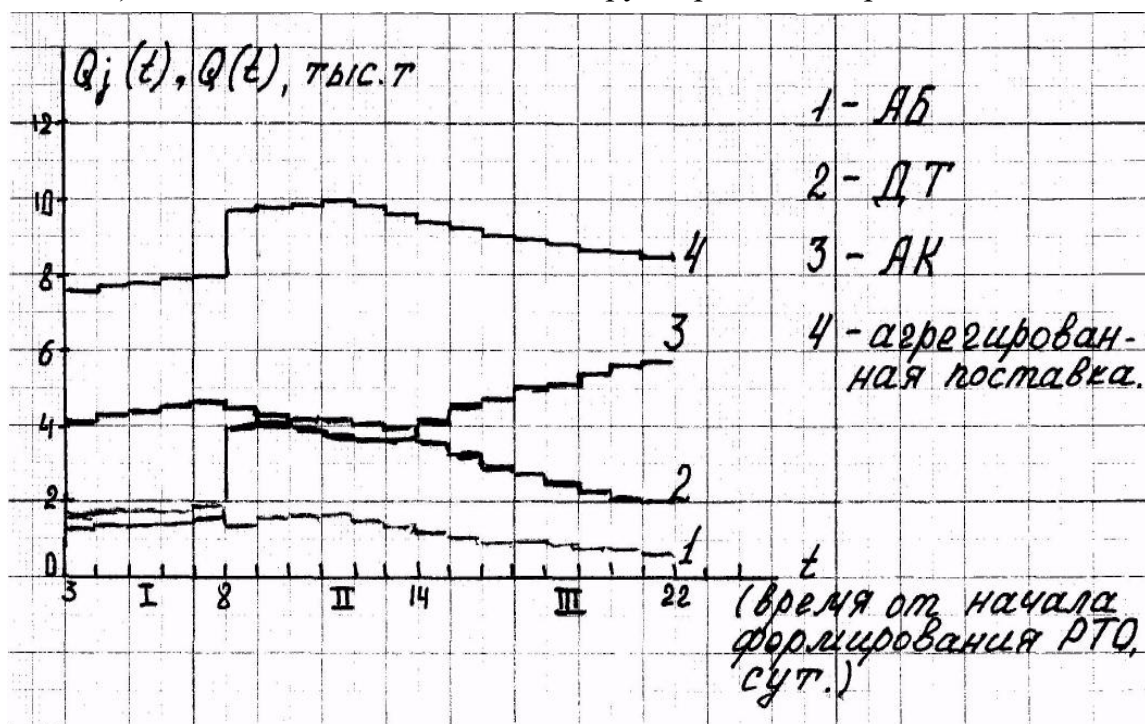


Рисунок 22 - Низкий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

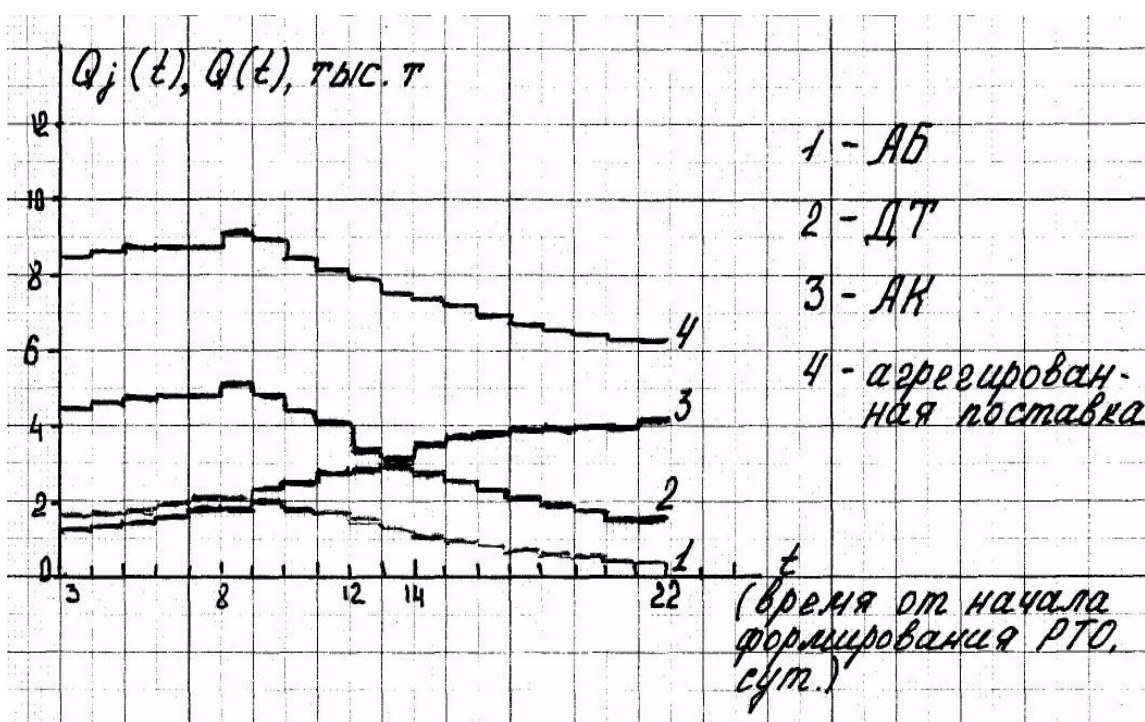


Рисунок 23 - Средний уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

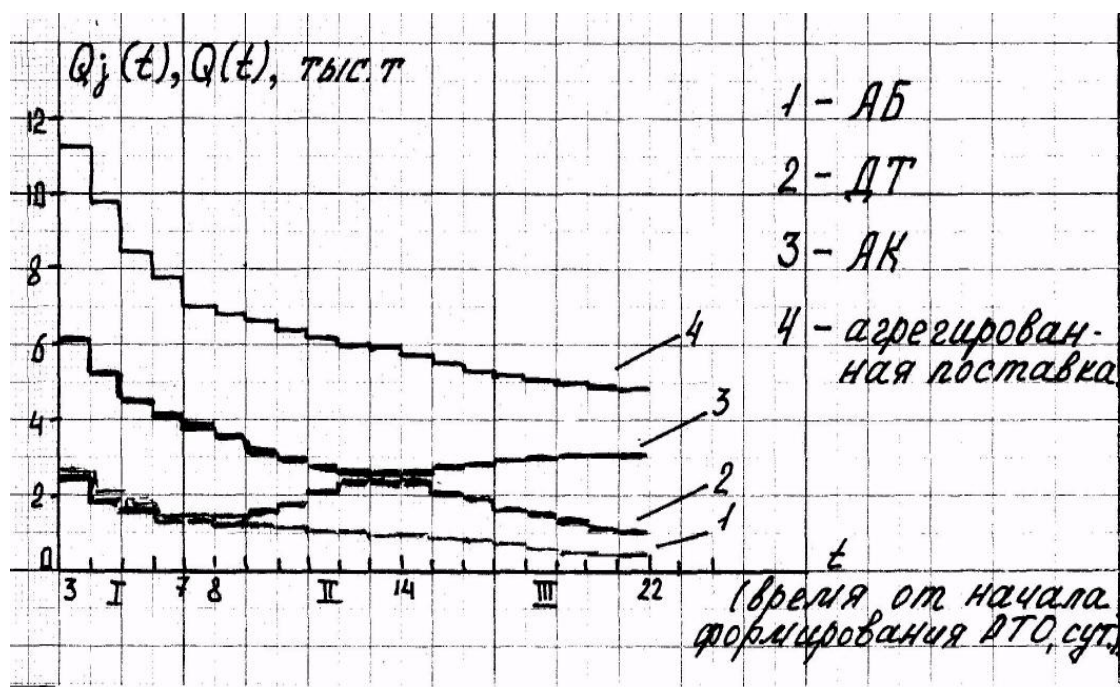


Рисунок 24 - Высокий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

Оценка минимально необходимого уровня запасов на полевых складах конечных потребителей к плану операции

Для двух РТО нижняя граница суммарных начальных запасов в фбрмо и запасов на полевых складах СЧУ [42,49] описывается, в соответствии с п. 2. 5, случайной величиной

$$\tilde{U}^j(\tau_1, \tau_2) = \sum_{t=1}^{\tau_1} U_1^j(t) + \sum_{t=\tau_1+1}^{\tau_2} U_2^j(t),$$

где τ_j – момент завершения развертывания j – го РТО,

$$\tilde{U}_s^j(t) = a_{js} + \tilde{t}_p b_{js} - A_s^j(t)$$

(формула (46)). Полученные на выходе основной программы интервальные оценки $(\tilde{U}_{\min}^j, \tilde{U}_{\max}^j)$ приведены в следующей таблице:

Таблица 20 - Математических ожиданий $E\tilde{U}^j(\tau_1, \tau_2)$ (доверительной вероятностью $p=0.95$) и их сравнение с соответствующими нормативными значениями

Вид горючего	$\tilde{U}_{\min}^j, \text{т}$	$\tilde{U}_{\max}^j, \text{т}$	$\tilde{U}_n^j, \text{т}$ (нормативный запас)	Рекомендуемое увеличение объемов начальных запасов для пессимистического прогноза $\tau_1 \tau_2$: $\Delta U^j = (\tilde{U}_{\max}^j, \tilde{U}_n^j)^+$
АБ ($j = 1$)	3529,4	4470,6	3215	+1255,6

ДТ (j = 2)	3529,4	4470,6	3818	+652,6
АК (j = 3)	8333,3	9444,4	5194	+4250,4
Всего	15392,1	18385,6	12227	+6158,6

$$(x)^+ = \frac{x + |x|}{2}$$

Результаты верификации имитационной модели

Доверительная вероятность – $p=0,95$.

Коэффициент Стьюдента - $\tilde{t}_p = 1.96$.

Максимально допустимая относительная погрешность эксперимента – $\delta=0,05$
[68,69,82]

Максимальное количество испытаний $N_k(t)$ гарантирующее с вероятностью 0,95

выполнение условия (132) $\frac{|S_k(t) - E\tilde{S}_k(t)|}{S_k(t)} \leq 0,05$

зависит как от уровня поражения инфраструктуры и объектов службы горючего системы РТО вследствие воздействия противника, так и от наличия дополнительных участков ПМТ:

Таблица 21 - В составе системы РТО – одна трубопроводная бригада

Этап операции Уровень потерь	Период формирования РТО(0, t ₁]	I	II	III
Низкий	119	207	227	301
Средний	119	241	245	364
Высокий	119	283	332	397

Таблица 22 - В составе системы РТО – две трубопроводные бригады

Этап операции Уровень потерь	Период формирования РТО(0, t ₁]	I	II	III
Низкий	119	207	236	257
Средний	119	239	245	292
Высокий	119	288	294	372

Следовательно, минимальное количество испытаний [77,78], обеспечивающее достаточную точность эксперимента и, следовательно адекватность имитационной модели,

$$N = \max_{k,t} N_k(t) = 301 \text{ (низкие потери, 1 млн руб)}$$

$$N = \max_{k,t} N_k(t) = 364 \text{ (средние потери, 1 млн руб)}$$

$$N = \max_{k,t} N_k(t) = 397 \text{ (максимальные потери, 1 млн руб)}$$

$$N = \max_{k,t} N_k(t) = 257 \text{ (низкие потери, 2 млн руб)}$$

$$N = \max_{k,t} N_k(t) = 292 \text{ (средние потери, 2 млн руб)}$$

$$N = \max_{k,t} N_k(t) = 372 \text{ (максимальные потери, 2 млн руб)}.$$

Выводы

1. Численные значения исходных данных были взяты на основе принятого в настоящем исследовании оперативно-тылового сценария и материалов КШУ ЛенВО, при этом варьирование параметров, характеризующих живучесть объектов службы горючего, осуществлялись в зависимости от интенсивности и продолжительности воздушно-наступательной операции противника. Разработанный на основе адаптивного алгоритма пакет прикладных программ имеет универсальный характер в том смысле, что он может быть использован как иллюстративный материал в учебных целях (имитационный блок), так и в практической деятельности органов управления тылом – на стадии предварительного планирования запасов и транспортных потоков и для оперативного управления процессом функционирования системы РТО в ходе проведения операции.

2. На основе результатов вычислительного эксперимента выработаны практические рекомендации по повышению эффективности функционирования объектов службы горючего системы РТО. В частности, полученные с вероятностью 0,95 в ходе эксперимента интервальные оценки минимально необходимых запасов в фбрмо (абрмо, кбрмо) и запасов на полевых складах СЧО к началу операции позволяет сделать вывод о необходимости увеличения нормативных уровней этих запасов, компенсирующих текущий расход горючего до момента формирования системы РТО: АБ – на 1255,6 т., ДТ – на 652,6 т., АК – на 4250,4 т.

Основной целью вычислительного эксперимента явилось получение численных результатов, позволяющих оценить возможность и эффективность практического применения разработанных в данном исследовании методов оптимизации процесса функционирования объектов службы горючего системы РТО.

Предварительная подготовка и проведение вычислительного эксперимента осуществлялись в следующем порядке:

- формирование базы исходных данных;
- построение вычислительных алгоритмов;
- разработка комплекса реализующих алгоритмы программ и их отладка;
- оценка адекватности математической модели;
- расчет численных значений параметров, характеризующих пропускную способность маршрутов доставки горючего;
- определение оптимальных планов поставок из системы РТО войскам и согласованных планов поставок в систему РТО из внешних источников снабжения;
- варьирование оперативного управления запасами и транспортными потоками с учетом изменения условий функционирования системы РТО при соответствующей корректировке исходных данных.

В результате вычислительного эксперимента:

выбраны варианты оптимальных планов распределения автотранспорта;

рассчитаны размеры среднесуточного дефицита горючего по агрегированным поставкам горючего войскам в течении каждого периода операции;

произведен оптимальный выбор маршрутов и определены объемы горючего, доставляемого войскам из системы РТО;

произведен оптимальный выбор маршрутов их прокладки;

осуществлен оптимальный выбор маршрутов и рассчитаны объемы горючего, доставляемого в фбрмо и АТБ из системы РТО;

построены оптимальные планы поставок горючего войскам из системы РТО;

построены графики живучести резервуарного парка системы РТО в зависимости от времени для различных уровней потерь вследствие воздействия противника;

получены варианты планов поставок горючего в систему РТО из внешних источников снабжения (в составе системы РТО одна или две трубопроводные бригады) при различных уровнях поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника.

Определен минимальный гарантийный запас горючего в системе РТО по каждому периоду операции при наличии в составе системы РТО одной или двух трубопроводных бригад и различном уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника. Полученные результаты позволяют с вероятностью 0,95 определить минимальный гарантийный запас горючего в системе РТО (агрегированный и по видам горючего)

Минимальный агрегированный гарантийный запас горючего в системе РТО составляет:

а) при наличии в составе системы РТО одной трубопроводной бригады:

при низком и среднем уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника - 5344 т;

при высоком уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника - 5409 т.

б) при наличии в составе системы РТО двух трубопроводных бригад:

при низком уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника - 13720 т;

при среднем уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника - 12785 т;

при высоком уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника - 12785 т.

На основе данных о прогнозируемом дефиците было рассчитано количество дополнительных линий ПМТ и их протяженность:

а) при наличии в составе системы РТО одной трубопроводной бригады:

маршрут от РТО₂ до АТБ, количество дополнительных линий – 1, протяженность участка – 105 км, нормативная пропускная способность – 3000 т/сут.;

б) при наличии в составе системы РТО двух трубопроводных бригад:

маршрут от РТО₂ до фбрмо количество дополнительных участков – 1, протяженность участка – 185 км, нормативная пропускная способность – 3000 т/сут.;

маршрут от РТО₂ до АТБ, количество дополнительных участков – 4, протяженность участка - 105 км, суммарная нормативная пропускная способность: 12000 т/сут.

Рассчитаны коэффициенты обеспеченности войск:

коэффициенты обеспеченности при существующей инфраструктуре (до развертывания дополнительных участков ПМТ)

Уровень потерь	Периоды операции		
	1	2	3
низкий	1,0	1,0	0,546
средний	0,958	0,958	0,441
высокий	0,92	0,763	0,344

коэффициенты обеспеченности после прокладки дополнительной линии ПМТ на маршруте от РТО₂ до АТБ (в состав системы РТО входит одна трубопроводная бригада)

Уровень потерь	Периоды операции		
	1	2	3
низкий	1,0	1,0	0,672
средний	1,0	1,0	0,633
высокий	1,0	1,0	0,428

коэффициенты обеспеченности после прокладки дополнительной линии ПМТ на маршруте от РТО₂ до фбрмо и четырех линий ПМТ на маршруте от РТО₂ до АТБ (в состав системы РТО входят две трубопроводные бригады)

Уровень потерь	Периоды операции		
	1	2	3
низкий	1,0	1,0	1,0
средний	1,0	1,0	1,0
высокий	1,0	1,0	1,0

Можно сделать вывод о том, что после прокладки дополнительной линии ПМТ на маршруте от РТО₂ до фбрмо и четырех линий ПМТ на маршруте от РТО₂ до АТБ (в состав системы РТО входят две трубопроводные бригады) коэффициенты обеспеченности войск будут равны единице $\bar{K}_1^{обесп} = \bar{K}_2^{обесп} = \bar{K}_3^{обесп} = 1$ (для любого уровня потерь).

3. Разработанная методика распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием РТО позволяет дать практические рекомендации должностным лицам службы горючего по устойчивому функционированию объектов службы горючего с использованием системы РТО и выработать практические предложения по распределению сил и средств службы горючего на операционном направлении.

Адекватность представлений в главе 2 аналитической модели – ее способности достаточно точно описывать поведение реальной (моделируемой) системы – подтверждается обоснованностью принятых с учетом оперативно-тылового сценария и материалов КШУ допущений, а также внутренней логикой использованных в ходе исследования математических методов.

Оценка адекватности имитационной модели производится путем сравнения результатов имитационного моделирования с результатами, полученными при реализации аналитической модели.

В соответствии с критерием Стьюдента, для заданной предельной относительной погрешности имитационного эксперимента $\delta = 0,05$ и доверительной вероятности 0,95 минимальное количество испытаний, обеспечивающее заданную точность, а следовательно, и адекватность модели, составляет $N = 397$.

Общие выводы и рекомендации

Сформировавшиеся взгляды на ведение современных войн и конфликтов дают основание полагать, что боевые действия противником, вероятнее всего начнутся внезапно и будут вестись способом «воздушно – наземной операции». Одной из основных задач операции является отсечение оперативного тыла группировки от войск, уничтожение запасов горючего при их перевозках различными видами транспорта, а также в районах расположения, нарушение управления процессом обеспечения горючим войск. С этой целью противником планируется нанесение ударов по узлам коммуникаций, крупным мостам и пунктам управления, что приведет к разрыву системы обеспечения горючим на отдельные структурные элементы, длительному нарушению подвоза горючего войскам. Поэтому, материально-техническую основу способов обеспечения горючим войск целесообразно строить по территориальному принципу, с учетом оперативного построения группировки войск и достижения максимально возможной автономности их по горючему.

1. В связи с необходимостью планирования обеспечения войск горючим с учетом системы РТО в рамках настоящего исследования была разработана математическая модель процесса формирования и функционирования объектов службы горючего, входящих в систему системы РТО на операционном направлении. Используемый для описания рассматриваемой системы математический аппарат учитывает стохастический характер и динамику моделируемого процесса, обусловленную разветвленностью транспортной инфраструктуры многовариантность маршрутов и способов доставки горючего из внешних источников снабжения в систему РТО и из системы РТО – войскам.

Сформированная математическая модель процесса функционирования объектов службы горючего, входящих в состав РТО на операционном направлении, в отличие от существующих учитывает стохастический характер и динамику моделируемого процесса обеспечения войск горючим, обусловленную разветвленностью транспортной инфраструктуры, многовариантность маршрутов и способов доставки горючего из внешних источников снабжения в систему РТО и из системы РТО – в войска.

Практическая значимость модели заключается в том, что она используется при построении согласованных планов поставок горючего на всех участках охватывающей систему РТО коммуникационной сети, с заданной вероятностью гарантирующих максимально полную и своевременную обеспеченность всеми видами горючего конечных потребителей (объединений, соединений и частей, действующих на операционном направлении или выдвигающихся из глубины тыловой полосы).

В качестве основной характеристики маршрутов доставки горючего принята их пропускная способность, соответствующая максимально возможной интенсивности поставок горючего по этим маршрутам. Определенная таким образом пропускная

способность доставки горючего войскам является в некотором смысле универсальным параметром, учитывающим как технические потери и потери вследствие воздействия противника, так и технологические возможности трубопроводов (их нормативную производительность) и фактическую грузоподъемность используемой на данном маршруте автомобильной (железнодорожной) техники. При этом качество функционирования системы РТО оценивается с помощью основного критерия эффективности (условия полного и своевременного обеспечения войск всеми видами горючего) и дополнительного критерия (требования минимальности транспортных и складских издержек).

Разработанная в настоящем исследовании математическая модель является в достаточной степени универсальной: она может быть использована и применима для описания процесса функционирования объектов службы горючего системы РТО в условиях как оборонительной, так и наступательной операции на любом операционном направлении.

3. Необходимость прогнозной количественной оценки требуемого минимально необходимого уровня запасов горючего на полевых складах для обеспечения войск в операции обусловил разработку метода, который позволяет, исходя из прогноза вероятных потерь и динамики потребности в горючем обеспечиваемых войск, установить нижнюю границу объемов этих запасов, гарантирующую бездефицитное обеспечение горючим войск на начальной стадии операции.

Практическая значимость метода заключается в возможности корректировки нормативных запасов на полевых складах объединений, соединений и частей, действующих на операционном направлении, в соответствии с прогнозируемыми сроками развертывания РТО.

Новизна метода заключается в том, что впервые используется вероятностная оценка возможностей источников снабжения (РТО) по мере их формирования (развертывания).

Необходимость рационального распределения автомобильных подразделений подвоза горючего по маршрутам потребовала разработки метода основанного на использовании следующих условий:

с одной стороны, минимальное количество автомобилей, необходимое для полного и своевременного обеспечения горючим войск, определяется из условия максимального использования других видов транспорта (железнодорожного и трубопроводного)

с другой стороны, из-за образования очередей на УМВГ неограниченное наращивание грузоподъемности автотранспорта оказывается неэффективным и не приводит к увеличению реальной пропускной способности маршрутов.

Таким образом, сущность метода заключается в оптимальном распределении автомобильных взводов по маршрутам доставки горючего, гарантирующем максимально возможную обеспеченность войск горючим при предельно ограниченном времени обслуживания автоколонн на УМВГ. В частности, если суммарная грузоподъемность

автомобильного транспорта превысит определенную с помощью данного метода критическую величину, то часть подразделений без ущерба для войск может быть переведена на другие маршруты – для реализации поставок между РТО или подвоза горючего из внешних источников снабжения.

С другой стороны, пропускную способность автомобильных маршрутов а, следовательно, и эффективность использования автотранспорта можно увеличить, если существует возможность увеличения производительности УМВГ. Такой вариант может оказаться целесообразным в случае, когда определенная с помощью данного метода суммарная грузоподъемность автомобильных подразделений достаточна для полного и своевременного обеспечения воинских частей, и единственным препятствием для этого являются чрезмерные затраты времени на обслуживание очередей при заливке и сливе горючего.

Практическая значимость метода заключается в распределении автотранспорта на различных участках инфраструктуры с учетом риска потерь и возможностей других видов транспортных средств по доставке горючего войскам.

Новизна заключается в системном подходе, учитывающем: а) вероятностный характер технических потерь и потерь вследствие воздействия противника, а также динамики потребности в горючем войск; б) многовариантность путей и способов доставки горючего; в) возможность образования очередей на УМВГ.

В том случае, когда имеющиеся транспортные средства при максимальном их использовании не способны обеспечивать войска горючим в полном объеме в течение достаточно длительных промежутков времени возникает необходимость прокладки дополнительных линий ПМТ. Сущность метода оценки производительности дополнительных участков ПМТ и выбора маршрутов прокладки ПМТ состоит в следующем:

в зависимости от прогнозируемого дефицита выделяются приоритетные направления поставок горючего войскам;

с учетом топографических характеристик местности и риска вывода из строя отдельных участков трубопроводов вследствие воздействия противника рассчитывается протяженность возможных маршрутов;

последовательный выбор трубопроводных маршрутов осуществляется с учетом их приоритета и протяженности, исходя из ограниченных возможностей трубопроводных бригад (их фактической оснащенности нормативными комплектами ПМТ).

Практическая значимость метода заключается в полной или частичной компенсации дефицита, обусловленного недостаточной пропускной способностью действующей инфраструктуры.

Новизна метода заключается в том, что выбор маршрутов ПМТ осуществляется с учетом специфики действующей инфраструктуры, многовариантности способов доставки горючего и прогнозируемой интенсивности потерь на каждом этапе операции.

Для построения планов поставок, гарантирующих с заданной вероятностью полное и бесперебойное обеспечение войск всеми видами горючего при минимальных технических потерях и потерях вследствие воздействия противника, разработан метод оптимального планирования маршрутов и объемов поставок горючего войскам через систему РТО. Исходя из допущения о максимально полном использовании имеющихся транспортных ресурсов, планирование поставок осуществляется в следующем порядке:

определение объемов горючего, перекачиваемого через действующую трубопроводную сеть; при этом, если полное обеспечение некоторых воинских частей возможно по альтернативным маршрутам, то выбираются те из них, на которых риски транспортных потерь (включая прогнозируемый ущерб от воздействия противника) минимальны;

выбор маршрутов доставки горючего автомобильным и железнодорожным транспортом по критерию их максимально возможной пропускной способности;

с учетом времени доставки горючего из РТО войскам построение допустимых планов агрегированных поставок по всем маршрутам «РТО – воинские части»

исходя из установленных объемов агрегированных поставок определение границ варьирования размеров поставок каждого вида горючего

определение для каждого варианта плана поставок минимальной вместимости резервуарных парков РТО.

Практическая значимость метод рационального планирования маршрутов и объемов поставок горючего войскам через систему РТО состоит в том, что он позволяет минимизировать издержки, связанные с транспортировкой и хранением горючего на складах системы РТО при выполнении основного критерия эффективности. Координация планов поставок P_3 (из РТО – в воинские части) и P_1 (в систему РТО от внешних поставщиков) осуществляется с учетом ограниченной вместимости резервуарных парков РТО на основе уравнений динамики запасов.

Новизна метода заключается в том, что в отличие от выполненных ранее аналогичных работ, в данном методе учитываются все наиболее существенные факторы, влияющие на надежность реализации поставок, а также многовариантность маршрутов и способов доставки горючего войскам.

4. Разработанная методика распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием РТО позволяет дать практические рекомендации должностным лицам службы горючего по устойчивому функционированию объектов службы горючего с использованием системы РТО и выработать практические

предложения по распределению сил и средств службы горючего на операционном направлении.

Практическая значимость методики состоит в возможности оценки вариантов функционирования системы РТО на стадии предварительного планирования с учетом имеющихся ресурсов, действующей инфраструктуры и прогнозируемой интенсивности боевых действий на каждом периоде операции, а также многовариантности способов и маршрутов доставки горючего на участках «внешние источники снабжения – система РТО» и «система РТО – воинские части» и изменения районов размещения воинских частей в ходе операции.

Научная новизна методики заключается в:

графоаналитическом описании многовариантности маршрутов доставки горючего различными видами транспорта, обеспечивающем построение математической модели методики распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием РТО;

синтезе стохастических моделей, описывающих динамику подготовки к применению системы РТО, и моделей, отображающих стационарные периоды их функционирования;

рассмотрении стохастического и динамического характера потребности войск в горючем и потерь ВВТ и горючего в каждом периоде оборонительной операции.

5. Экспериментальная оценка адекватности математической модели и реализуемости методов была проведена в три этапа: 1) предварительная подготовка вычислительного эксперимента, включающая в себя: задание численных значений или интервалов варьирования исходных параметров; организацию файловой структуры базы данных; построение вычислительных параметров; разработку реализующего алгоритмы программного обеспечения; 2) проведение эксперимента и анализ его результатов; 3) верификация имитационной модели живучести складского комплекса системы РТО. Численные значения исходных данных определялись на основе принятого в настоящем исследовании оперативно-тылового сценария и материалов КШУ ЛенВО, при этом варьирование параметров, характеризующих живучесть объектов службы горючего осуществлялись в зависимости от уровня прогнозируемой интенсивности воздушно-наступательной операции противника. Разработанный на основе адаптивного алгоритма пакет прикладных программ имеет универсальный характер в том смысле, что он может быть использован как иллюстративный материал в учебных целях (имитационный блок), так и в практической деятельности органов управления тылом – на стадии предварительного планирования запасов и транспортных потоков и для оперативного управления процессом функционирования системы РТО в ходе проведения операции.

6. На основе результатов вычислительного эксперимента выработаны практические рекомендации по повышению эффективности функционирования объектов службы

горючего системы РТО. Полученные с вероятностью 0,95 в ходе эксперимента интервальные оценки минимально необходимых запасов в фбрмо (абрмо, кбрмо) и запасов на полевых складах СЧО к началу операции позволяет сделать вывод о необходимости увеличения нормативных уровней этих запасов, компенсирующих текущий расход горючего до момента формирования системы РТО: АБ – на 1255,6 т., ДТ – на 652,6 т., АК – на 4250,4 т.

В результате вычислительного эксперимента:

выбраны варианты оптимальных планов распределения автотранспорта;

рассчитаны размеры среднесуточного дефицита горючего по агрегированным поставкам горючего войскам в течении каждого периода операции;

произведен оптимальный выбор маршрутов и определены объемы горючего, доставляемого войскам из системы РТО;

произведен оптимальный выбор маршрутов их прокладки;

осуществлен оптимальный выбор маршрутов и рассчитаны объемы горючего, доставляемого в фбрмо и АТБ из системы РТО;

построены оптимальные планы поставок горючего войскам из системы РТО;

построены графики живучести резервуарного парка системы РТО в зависимости от времени для различных уровней потерь вследствие воздействия противника;

получены варианты планов поставок горючего в систему РТО из внешних источников снабжения (в составе системы РТО одна или две трубопроводные бригады) при различных уровнях поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника.

Определен минимальный гарантийный запас горючего в системе РТО по каждому периоду операции при наличии в составе системы РТО одной или двух трубопроводных бригад и различном уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника. Полученные результаты позволяют с вероятностью 0,95 определить минимальный гарантийный запас горючего в системе РТО (агрегированный и по видам горючего)

Минимальный агрегированный гарантийный запас горючего в системе РТО составляет:

а) при наличии в составе системы РТО одной трубопроводной бригады:

при низком и среднем уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника - 5344 т;

при высоком уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника - 5409 т.

б) при наличии в составе системы РТО двух трубопроводных бригад:

при низком уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника - 13720 т;

при среднем уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника - 12785 т;

при высоком уровне поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника - 12785 т.

На основе данных о прогнозируемом дефиците было рассчитано количество дополнительных линий ПМТ и их протяженность:

а) при наличии в составе системы РТО одной трубопроводной бригады:

маршрут от РТО₂ до АТБ, количество дополнительных линий – 1, протяженность участка – 105 км, нормативная пропускная способность – 3000 т/сут.;

б) при наличии в составе системы РТО двух трубопроводных бригад:

маршрут от РТО₂ до фбрмо количество дополнительных участков – 1, протяженность участка – 185 км, нормативная пропускная способность – 3000 т/сут.;

маршрут от РТО₂ до АТБ, количество дополнительных участков – 4, протяженность участка - 105 км, суммарная нормативная пропускная способность: 12000 т/сут.

Рассчитаны коэффициенты обеспеченности войск:

коэффициенты обеспеченности при существующей инфраструктуре (до развертывания дополнительных участков ПМТ)

Уровень потерь	Периоды операции		
	1	2	3
низкий	1,0	1,0	0,546
средний	0,958	0,958	0,441
высокий	0,92	0,763	0,344

коэффициенты обеспеченности после прокладки дополнительной линии ПМТ на маршруте от РТО₂ до АТБ (в состав системы РТО входит одна трубопроводная бригада)

Уровень потерь	Периоды операции		
	1	2	3
низкий	1,0	1,0	0,672
средний	1,0	1,0	0,633
высокий	1,0	1,0	0,428

коэффициенты обеспеченности после прокладки дополнительной линии ПМТ на маршруте от РТО₂ до фбрмо и четырех линий ПМТ на маршруте от РТО₂ до АТБ (в состав системы РТО входят две трубопроводные бригады)

Уровень потерь	Периоды операции		
	1	2	3
низкий	1,0	1,0	1,0

средний	1,0	1,0	1,0
высокий	1,0	1,0	1,0

Можно сделать вывод о том, что после прокладки дополнительной линии ПМТ на маршруте от РТО₂ до фбрмо и четырех линий ПМТ на маршруте от РТО₂ до АТБ (в состав системы РТО входят две трубопроводные бригады) коэффициенты обеспеченности войск будут равны единице $\overline{K}_1^{обесп} = \overline{K}_2^{обесп} = \overline{K}_3^{обесп} = 1$ (для любого уровня потерь).

3. Разработанная методика распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием РТО позволяет дать практические рекомендации должностным лицам службы горючего по устойчивому функционированию объектов службы горючего с использованием системы РТО и выработать практические предложения по распределению сил и средств службы горючего на операционном направлении.

Адекватность представлений в главе 2 аналитической модели – ее способности достаточно точно описывать поведение реальной (моделируемой) системы – подтверждается обоснованностью принятых с учетом оперативно-тылового сценария и материалов КШУ допущений, а также внутренней логикой использованных в ходе исследования математических методов.

Оценка адекватности имитационной модели производится путем сравнения результатов имитационного моделирования с результатами, полученными при реализации аналитической модели.

В соответствии с критерием Стьюдента, для заданной предельной относительной погрешности имитационного эксперимента $\delta = 0,05$ и доверительной вероятности 0,95 минимальное количество испытаний, обеспечивающее заданную точность, а следовательно, и адекватность модели, составляет $N = 397$.

Список использованных источников

1. Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации № 901 от 27 июля 1998 года.
2. Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена указом Президента РФ 21 апреля 2000 г. – 17с.
3. Концепция национальной безопасности РФ.
4. Московченко В.М. Направления развития тыла Вооруженных сил Российской Федерации в современных условиях. Лекция. – С-Пб.:ВАТТ, 2006.-42 с.
5. Временное руководство по тыловому обеспечению военных действий Вооруженных сил Российской Федерации (на период проведения эксперимента по созданию и функционированию РК «Восток»). М.:Штаб Тыла Вооруженных сил, 2006.-432 с.
6. Сороченко Л.М. Основы тылового обеспечения войск и формирований, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны военного округа. // Лекция. – СПб.: ВАТТ, 1998. – 32с.
7. Орлов О.Ю. Методы повышения эффективности функционирования системы материального обеспечения войск военного округа военного времени. Дис. канд. военных наук. – СПб.: ВАТТ, 2000. – 181с
8. Перспективы развития и совершенствования Вооруженных Сил Российской Федерации. Заключительный отчет по НИР “Реформа-2000”.- СПб: в/ч 48273, 1995. - 206с.
9. Квашнин А.В. Основы теории и методологии планирования строительства ВС РФ. Монография. – М.: ГШ ВС, 2001. – 73с.
10. Квашнин А.В. Перспективная система планирования строительства ВС. // Военная мысль №6, 2001, - 6с.
11. Методология исследования проблем строительства Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации Отчет по КНИР “Прогноз-1”, - СПб: в/часть 48273, 1999. - 379с.
12. Определение потребного состава группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск Российской Федерации для решения задач в области обороны Российской Федерации на стратегических направлениях (ТВД) применительно к перспективной системе операций Вооруженных Сил Российской Федерации КНИР. “Прогноз – 2010”. Рабочие материалы, - СПб: в/часть 48273, 2002. - 309с.
13. Морозов Л.П. Проблемы создания единого тыла силовых структур РФ. Тезисы доклада. – СПб.: ВАТТ. Научно-практическая конференция «Защита и безопасность», 2000.
14. Методология исследования проблем строительства, подготовки и применения Тыла Вооруженных Сил РФ. Военно-теоретический труд. – М.: МО РФ, 2001. – 685с.

15. Исследование проблем тылового обеспечения объединенной группировки войск (сил) в контртеррористической операции 1999-2000 года. Военно-теоретический труд. - М.: МО РФ, 2000. - 468с.
16. Материалы исследования опыта организации тылового обеспечения федеральных войск Российской Федерации при выполнении задачи по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республике в 1994-1996 г.г. Сборник. - СПб. ВАТТ, 1997. - 53с.
17. Тыловое обеспечение войск (сил) во внутреннем вооруженном конфликте. – М.: МО РФ. ШТ ВС, 2000. - 344с.
18. Булгаков Д.В. Система материального обеспечения: направления совершенствования. // Военная мысль № 4, 2000.
19. Основы теории и методологии планирования строительства ВС РФ. Военно-теоретический труд. – М.: Воениздат, 2002. – 233с.
20. Манилов В.Л. Оптимизация военной организации государства. // Военная мысль № 2, 1999.
21. Абдурухманов М.И. и др. Основы национальной безопасности России. – М.: РАЕН, 1998. – 237с.
22. Коледов М.В. Методика оценки эффективности транспортно-складской системы службы горючего на стратегическом направлении. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 2004.-187 с.
23. Краев А.К. Метод оптимизации транспортно-складской системы обеспечения горючим войск фронта в оборонительной операции. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 2001.-133 с.
24. Казаков Е.В. Методика оптимизации системы массовой выдачи стационарного склада горючего МО РФ. Дисс. канд. технических наук. – С-Пб.:ВАТТ, 2000.-164 с.
25. Конвей Р.В., Максвелл В.Л., Миллер Л.В. Теория расписаний. - М.:Наука, 1975.-250 с.
26. Подвоз материальных средств. Учебник. - Л.: ВАТТ, 1993.-147 с.
27. Суслов О.В., Назаров С.М. Организация эксплуатации и строительства складов горючего и ракетного топлива. Учебник. - Л.: ВАТТ, 1982.-292 с.
28. Шмигельский С.С. Методы оптимизации вместимости и прогноза надежности резервуаров стационарных складов горючего МО РФ. Дисс. канд. технических наук. – С-Пб.:ВАТТ, 2000.-148 с.
29. Лукьянов Ю.В. Методы оптимизации процессов материального обеспечения бригады материального обеспечения при переводе с мирного на военное время. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 1999.-164 с.

30. Булай В.П. Оптимизация процессов материального обеспечения общевойсковых соединений при переводе с мирного на военное время. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 2000.-145 с.
31. Рыжиков Ю.И. Управление запасами. - М.:Наука, 1969.-188 с.
32. Адылов З.К. Методы повышения эффективности системы материального обеспечения дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России в вооруженных конфликтах. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 1999.-199 с.
33. Kapteyn J.C. Skew Frequency Curves, 1903, 30 с.
34. Семенов Г.И. Живучесть инфраструктуры тыла. Дисс. докт. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1984.-296 с.
35. Предложения по составу и порядку применения РТО Ф в операции. Ниц 25 ГосНии МО РФ, 2002.
36. Качановский И.С. Включение частей трубопроводных войск в состав района тылового обеспечения на операционном направлении. СПб.: ВАТТ, Сборник военно-научных статей академии, 2006.-8 с.
37. Качановский И.С. Обоснование количества складов и объема хранимого на них горючего в районе тылового обеспечения на операционном направлении СПб.:ВИТУ, Материалы межвузовского научно-практического семинара, выпуск № 9, 2006 -8 с.
38. Качановский И.С.Обоснование включения в состав района тылового обеспечения на операционном направлении частей трубопроводных войск СПб.:ВИТУ, Материалы межвузовского научно-практического семинара, выпуск № 9, 2006 -6 с.
39. Качановский И.С.Порядок определения численности соединений, частей и организаций службы горючего района обеспечения и объемов хранимых запасов горючего на их складах. СПб.: ВАТТ, Сборник военно-научных статей академии, 2006.-8 с.
40. Качановский И.С., Аминов Л.А. Математическая модель функционирования системы районов тылового обеспечения по обеспечению горючим группировки войск. М.:ЦСИФ МО РФ, 2006 – 18 с.
41. Качановский И.С. Метод оценки минимально необходимого уровня запасов горючего на полевых складах для обеспечения войск в операции. М.:ЦСИФ МО РФ, 2006 – 16 с.
42. Качановский И.С. Оптимизация поставок горючего потребителям из системы районов тылового обеспечения. М.:ЦСИФ МО РФ, 2006 – 17 с.
43. Качановский И.С., Комаров М.И. Анализ проблем обеспечения региональных войск (сил) горючим. СПб.: ВАТТ, Сборник военно-научных статей академии, 2007.-6 с.
44. Качановский И.С. Методика распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием районов тылового обеспечения. СПб.: ВАТТ, Сборник военно-научных статей академии, 2007.-8 с.

45. Майборода С.Э. Методы повышения эффективности системы обеспечения горючим в ограниченных военных конфликтах. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 1999.-192 с.
46. Приказ ЗМО – НТ ВС СССР № 016 – 1985 года «О введении в действие средних норм времени простоя автомобилей, автопоездов и автомобильных подразделений под загрузкой (разгрузкой) на складах фронтовых тыловых баз, соединений и частей материального обеспечения в полевых условиях. -8 с.
47. Сафонов С.К. Обоснование состава, размещения и способов работы территориальных центров обеспечения горючим войск военного округа военного округа. Дисс. канд. воен. наук. – Ленинград:ВАТТ, 1990.-160 с.
48. Демков В.В. Методика повышения эффективности планирования подвоза материальных средств во фронтовой операции. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 2004.-218 с.
49. Дунаев С.В. Методы обоснования размеров запасов горючего и их размещения на стратегических направлениях. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 2001.-131 с.
50. Кудимов А.А. Методы оценки эффективности обеспечения горючим группировки войск в вооруженном конфликте. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 2000.-219 с.
51. Кулаков Г.И. Методы повышения эффективности обеспечения горючим авиации сухопутных войск в операциях. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 1998.-196 с.
52. Пермьяков Г.И. Моделирование и методы повышения эффективности действий трубопроводных войск при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 1995.-156 с.
53. Долгов В.В. Повышение эффективности обеспечения войск горючим по территориальному принципу в оборонительной операции начального периода войны. Дисс. канд. воен. наук. – Ленинград.:ВАТТ, 1991.-254 с.
54. Пройдаков Ю.В. Моделирование трубопроводно-складской системы и методы повышения эффективности обеспечения горючим войск фронта в оборонительной операции. Дисс. канд. воен. наук. – С-Пб.:ВАТТ, 1994.-150 с.
55. Московченко В.М. Методы повышения эффективности системы материального обеспечения объединенной группировки войск (сил) в ходе специальной операции. Дис. канд. военных наук. – СПб.: ВАТТ, 1998. – 195с.
56. Григорьев Ю.П. Методология совершенства системы материального обеспечения Вооруженных Сил на основе логистического подхода. Автореферат дис. докт. экономических наук. – СПб: СПбГУЭФ, 2000.- 35с.

57. Целыковских А.А. Методология оптимизации процессов тылового обеспечения оперативно-стратегических объединений. Дис. докт. военных наук. – СПб.: ВАТТ, 1998. – 503с.
58. Одинцов В.А. Проблемы тылового обеспечения войск и сил в современных локальных войнах и пути их решения. Дис. докт. военных наук – Л.: ВАТТ, 1979. – 359с.
59. Военно-экономическое обоснование мероприятий по строительству Вооруженных Сил Российской Федерации. Заключительный отчет по КНИР “Экономика”. – СПб: в/ч 48273, 1994. - 68с.
60. Булгаков Д.В. Исследования и условия формирования структур специальных территориальных образований. Дис. канд. экономических наук – СПб.: ГУЭФ, 2002. – 181с.
61. Московченко В.М. Методология логистического формирования общей системы материального обеспечения силовой организации государства. Автореферат дис. докт. экономических наук. – СПб: СПбГУЭФ, 2001.- 35 с.
62. Селезнев А.А. Моделирование и оптимизация процессов функционирования экономического механизма района тылового обеспечения войск. Дис. канд. военных наук. – СПб.: ВАТТ, 1995. – 175с.
63. Воронков А.Н. Методы повышения экономической эффективности территориальной системы тылового обеспечения военного округа в рыночных условиях. Дис. канд. экономических наук. – СПб.: ВАТТ, 1995. – 153с.
64. Линдерс Р., Фирон Е. Управление снабжением и запасами. Логистика. - СПб.: Полигон, 1999. - 768с.
65. Силантьева Н.А. Экономические проблемы автоматизации процессов управления производством. - М.: Наука, 1992. - 93с.
66. Брыскин В.В. Математические модели планирования военных систем. – Новосибирск. Издательство института математики, 1999. – 35-45 сс.
67. Чуев Ю.В., Михайлов Ю.Б. Прогнозирование в военном деле. Воениздат. 1975. - 255с.
68. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. Вып.1 – М.: Статистика, 1978. – 221с.
69. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. Вып.2 – М.: Статистика, 1979. – 331с.
70. Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов. – М.: Наука, 1970. – 287с.
71. Вагнер Г. Основы исследования операций. Т. 3. – М.: Мир, 1973. 503с.
72. Дизевич В.А. Показатели и критерии эффективности управления. - М.: Мысль, 1985. - 123с.

73. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. - М.: Наука. 1981. - 258с.
74. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование и планирование. Теория проектирования экспериментов. – М.: НПП, 1997. – 401с.
75. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1969. – 576с.
76. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 279с.
77. Вознесенский В.А. Принятие решений по статистическим моделям. – М.: Мир, 1978. – 139с.
78. Калинин В.Н. и др. Теория систем и оптимального управления. Ч.2. Понятие модели, методы и алгоритмы оптимального выбора. – М.: ВИ, 1987. – 589с.
79. Бешелев О.А., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1980. – 261с.
80. Велешев С.Д., Гуревич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1980. – 263с.
81. Аникин Б.А. и др. Логистика: 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 351с.
82. Эрроу К. и др. Исследования по линейному и нелинейному программированию. – М.: ИЛ, 1973. – 397с.
83. Косенко Б.Ф. Методы исследования операций. – Л.: ВАТТ, 1980. – 209с.
84. Вычислительный эксперимент в оперативно-экономических исследованиях. // Военная мысль № 11, 1988. – 27-34с.
85. Шпак В.А. Повышение эффективности материального обеспечения войск фронта в оборонительной операции на основе моделирования. Дис. канд. военных наук – Л.: ВАТТ, 1989. – 159с.
86. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических моделей и методов. – М., 2000. – 245с.
87. Вентцель Е.С. Исследования операций. – М.: Радио, 1972. – 231с.
88. Терехов Л.Л. Экономико-математические методы. – М.: Статистика, 1968. – 319с.
89. Математические методы исследования операций в военном деле. М.: Воениздат, 1979. – 415с.
90. Основы математического моделирования. Учебное пособие. – СПб.: ВАТТ, 1996. – 307с.
91. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 399с.
92. Голушко И.М., Варламов Н.В. Основы моделирования и автоматизации управления тылом. – М.: Воениздат, 1982. – 237с.

93. Основы общей теории систем ч. 1,2. - СПб. ВАС, 1992.- 503с.
94. Жуков Г.П., Викулов С.Ф. Военно-экономический анализ и исследование операций. - М.: Воениздат, 1987. - 440с.
95. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. – М.: Наука, 1971. – 383с.
96. Абчук В.А. и др. Справочник по исследованию операций. – М.: Воениздат, 1979. – 319с.
97. Радвик Б. Военное планирование и анализ систем. – М.: Воениздат, 1972. - 477с.
98. Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983.
99. Материалы проведения командно-штабных учений с профессорско-преподавательским составом ВАТТ.-СПб.:ВАТТ, 2002.-287с.
100. Эксплуатация и ремонт техники службы горючего. Научно-технический сборник.М. Воениздат: в/часть 48273, 1990. - 176с.
101. Бочаров С.А. Подготовка службы горючего военного округа к обеспечению горючим в военное время. Дисс. канд. Воен.наук. - Л.: ВАТТ, 1986. - 253 с.
102. Левчук Н.М. Моделирование системы материального обеспечения мотострелковой дивизии при обороне вблизи пункта постоянной дислокации. Дисс. канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1991. - 153 с.
103. Хоменко А.В. Моделирование процесса планирования материального обеспечения в армейской оборонительной операции и методы повышения его эффективности. Дисс. канд. воен. наук, - Л.:ВАТТ, 1990. - 174 с.
104. Белкин А.П., Гужавин Г.Г., Квашнин Б.С. Метод эффективного использования трубопроводно-складского комплекса и местной экономической базы. – Л.: ВАТТ, 1991. - 16 с.
105. Середа В.В. Моделирование и разработка способов применения полевых магистральных трубопроводов в первой оборонительной операции фронта. Дисс. канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1991. - 209 с.
106. Пылин А.Г. Способы повышения эффективности обеспечения горючим войск фронта в первой оборонительной операции начального периода войны. Дисс. канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1991. – 194 с.
107. Эскрива А.М. Обоснование способов повышения эффективности управления автомобильными перевозками во фронтовой операции начального периода войны. - С.-Пб. ВАТТ, 1992. -218 с.
108. Сазонов С.К. Обоснование состава, размещения и способов работы территориальных центров обеспечения горючим войск военного округа военного времени. Дисс. канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1990. – 159 с.

109. Сучков В.А. Пути повышения эффективности использования автомобильных соединений и частей во фронтовой наступательной операции. Дисс. канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1987. -192 с.

110. Иванов Н.Д. Подвоз горючего и ракетного топлива во фронтовой наступательной операции начального периода войны. Дисс. канд. воен. наук. – Л.: ВАТТ, 1964. – 299 с.

111. Ершов И.Н. Обоснование и разработка эффективной организации обеспечения горючим войск армии в первой оборонительной операции. Дисс. канд. воен. наук. – Л.: ВАТТ, 1989.- 146 с.

112. Резников Б.А. Системный анализ и методы системотехники. ч. 1. - М.: МО СССР, 1990. – 522 с.

Приложение А
Потери горючего в ПМТ [22]

Виды, причины потерь	Потери по отношению к общему количеству перекачиваемого горючего, %
Технические потери, в том числе: разрывы соединений трещины сварных швов дефекты уплотнительных колец Эксплуатационные потери: смачивание стенок, неотбираемый остаток при опорожнении проливы при выполнении технологических операций и др.	До 4,5 4,0 – 4,2 0,1 – 0,2 0,02 – 0,05 До 0,3 Менее 10^{-4}

*Оценка дана в предположении того, что трубопровод длиной 600 км имеет соединение «Раструб» и его гидравлическое испытание осуществляется непосредственно перекачиваемым нефтепродуктом.

Приложение Б

Средние нормы времени простоя автомобилей, автопоездов, и автомобильных подразделений под загрузкой (разгрузкой) на складах РТО, соединений и частей материального обеспечения в полевых условиях [46]

База, соединение, часть материального обеспечения	Автопоезд, автомобильное подразделение	Средние нормы времени простоя, ч							
		Бортовых автопоездов и автомобильных подразделений				Наливных автопоездов и автомобильных подразделений			
		При механизированной погрузке (разгрузке)			При загрузке (разгрузке) вручную тарно – штучных грузов	При наливе		При сливе	
		Тарно – штучных грузов	пакетов	контейнеров		Специализированных машин	Переоборудованных под налив бортовых машин	Специализированных машин	Переоборудованных под налив бортовых машин
РТО	Автопоездов	2,0	1,0	0,75	3,0	0,5	0,75	1,0	1,0
	Отделение	2,5	2,0	1,0	3,5	1,0	1,5	1,5	2,5
	Взвод	2,5	2,0	1,0	3,5	1,0	1,5	1,5	3,0
	рота	3,0	2,5	1,5	4,0	2,0	2,5	2,5	4,5

Приложение В

Оперативно-тыловой сценарий фронтовой оборонительной операции начального периода войны

В виду обострения военно-политической обстановки и в условиях предвидения внезапного развязывания агрессором войны против Российской Федерации Вооруженные Силы РФ проводят мероприятия по переводу войск создаваемой фронтовой группировки на состав и структуру военного времени в готовности к отражению агрессии.

Войска Северо-западного Стратегического направления осуществляют перевод с мирного на военное время и готовы к выдвижению в районы оперативного предназначения для наращивания усилий группировок войск на вероятных направлениях действий противника.

В соответствии с мобилизационными и оперативными планами образована группировка войск фронта Балтийского направления (одна общевойсковая армия и армейский корпус, который прибывает из глубины страны), которая последовательно осуществляет мероприятия по переводу войск и тыла с мирного на военное время и готовится к выдвижению в районы оперативного (боевого) предназначения.

При разработке модели учтены следующие условия: количество войск группировки составляет 30-40 % от боевого комплекта объединений и соединений фронта; войсковой тыл укомплектован в соответствии с укомплектованностью боевых соединений и частей и выполняет свои задачи по их обеспечению; численность армейского (корпусного) и фронтового тыла составляет 3,0-3,5 % от штатов военного времени, а укомплектованность автомобильным транспортом - 20-25 %; запасы материальных средств для обеспечения подготовки и ведения боевых действий формируемой группировки накоплены и хранятся на окружных стационарных складах, а для мобилизационного развертывания и текущего довольствия - на войсковых складах и складах частей-формирователей в пунктах постоянной дислокации. Размеры войсковых и оперативных запасов материальных средств позволяют обеспечить боевые действия в течение 19-23 суток, в том числе в дивизиях на 5-7 суток, в армиях (корпусах) на 2 суток, во фронтовых соединениях и организациях на 12-14 суток, а с учётом текущих величина войсковых и оперативных запасов материальных средств позволяет обеспечить боевые действия в течении 25-30 суток (по продовольствию - до 35-40 суток)

Принято, что для обеспечения войск группировки необходимо провести комплекс мероприятий по развертыванию районов тылового обеспечения (РТО) в пределах от 48 до 72 часов с учетом, что в эти сроки не будет огневого воздействия противника.

Выдвижение войск осуществляется своим ходом, а тяжелая техника и часть запасов материальных средств перевозятся по железной дороге.

Войска группировки выдвигаются при ограниченном составе и возможностях армейского (корпусного) и фронтового тыла по отработанному графику на основе решения командующего фронтом

Принято, что для транспортного обеспечения группировки войск создаются три коммуникационных направления, каждое из которых имеет железную дорогу и 1-2 автомобильных дороги. Пропускная способность дорог позволяет осуществлять движение транспорта в установленные сроки. В РТО материальные средства содержатся в транспорте (до 15%) и на грунте. Материальное обеспечение выдвигаемых войск осуществляется силами и средствами военного округа, за исключением районов дозаправки, где дозаправка техники проводится силами выдвигаемых войск.

В рассматриваемой модели противник начинает войну с нанесения первого массированного огневого удара. Сначала внезапное применение РУК, противорадиолокационных беспилотных летательных аппаратов, самонаводящихся ракет большой дальности класса "воздух-земля" по центрам и пунктам управления и узлам связи дезорганизует систему управления силами и средствами ПВО, авиацией, войсками и тылом. Затем ударами по аэродромам, складам боеприпасов, базам и складам горючего выводятся из строя аэродромную сеть, уничтожают авиацию и нарушают систему материального обеспечения и ее связи с другими системами. В то же время наносится максимальный ущерб ракетно-ядерным силам, изолируется район боевых действий от подхода резервов и занятия войсками районов оперативного (боевого) предназначения, выводятся из строя инженерные сооружения на коммуникациях. Такой сценарий начала боевых действий, по мнению военных специалистов, является наиболее сложным, а поэтому и наиболее вероятным, так как уже вначале войны дезорганизуется экономика страны, подрывается военная мощь, наносятся максимальные потери Вооруженным Силам, нарушаются система их тылового обеспечения и функционирование транспортных коммуникаций.

Вероятная продолжительность периода начала воздушно-наступательной операции может составить 5-6 суток, так как противнику придется осуществить выдвижение на

глубину 1000-1200 км. Создав необходимые условия, противник: осуществляет "большой скачок" через "буферную зону", проводит массовую высадку десантов и ДРГ и разворачивает ударные группировки у границ Российской Федерации. В дальнейшем, вводом в сражение сухопутных группировок войск противник начинает вторжение [5,6].

Вместе с тем воздушно-наступательная операция (5-6 суток) проводится без непосредственного участия сухопутных группировок.

На основе анализа учений, проведенных вероятным противником, а также его основных концепций, можно делать вывод, что в нападении на РФ в пределах Северо-западного региона РФ может участвовать группировка сухопутных войск, примерно равная группе армий: 3-4 АК и более (всего 12-14 дивизий), авиация и силы быстрого реагирования, имеющие на вооружении в данном регионе системы ВТО воздушного, наземного и морского базирования.

Задачи, последовательно решаемые войсками фронта, условно разделены на три этапа:

Первый этап (5-6 суток) - проведение оборонительной ударно-огневой операции, завершение оперативного развертывания войск фронта, занятие и подготовка районов оперативного предназначения. На данном этапе ведение операции начинается с отражения воздушного нападения противника имеющимися силами и средствами войск ПВО, истребительной авиации ВА ФН и ракетными войсками с участием средств разведки и РЭБ.

Второй этап (5-8 суток) - продолжение отражения нападения воздушного противника, срыв выдвижения и развертывания его ударных группировок в "буферной зоне" и ведение оборонительного сражения за удержание тактической зоны обороны. Основной задачей войск фронта на данном этапе является нанесение максимальных потерь наступающим силам противника, разгром его ударных группировок, подавление пунктов управления комплексов ВТО, десантов, действий диверсионно-разведывательных формирований и рейдовых отрядов. Замыслом оборонительной операции предусматривается остановить дальнейшее продвижение наступающих войск противника огнем РВ и А, ударами авиации и внезапными армейскими (корпусными) контрударами.

Третий этап (7-9 суток) - ведение боевых действий в оперативной зоне обороны. Войска Северо-западного фронта упорным сопротивлением стремятся не допустить прорыва противника к армейскому рубежу обороны. Сдерживая натиск противника и остановив его дальнейшее продвижение на армейском оборонительном рубеже,

командующий войсками фронта принимает решение на проведение фронтового контрудара. Создав контрударную группировку за счет поступившего в состав фронта общевойскового корпуса, а также обороняющихся на этом направлении войск фронта при активной поддержке авиации и огня РВ и А с Д16 наносится мощный огневой удар и проводится решительный фронтовой контрудар, с последующим переходом войск фронта в контрнаступление.

Замысел проведения фронтовой оборонительной операции, применительно к Северо-западному региону РФ, отображен на рисунке 4, а ее основные показатели сведены в таблице В 1.

Важнейшими фактическими задачами тыла фронта при этом являются:

- организация материального обеспечения выдвижения войск фронта и их боевых действий (ПВО, РУК, авиация, РЭБ) силами и средствами окружного и войскового тыла с переданными фронту запасами материальных средств окружных стационарных складов, лечебных, ремонтных и других учреждений тыла военного округа, оперативных коек Минздрава, местных формирований, транспортных министерств;

- мобилизационное развертывание и выдвижение в районы предназначения установленного фронтового комплекта соединений, частей и организаций тыла;

- создание группировок тыла с установленными запасами материальных средств; рассредоточение оперативных запасов материальных средств, переданных тылу группировки на стационарных складах.

Таблица В 1 - Основные показатели оперативно-тыловой модели фронтовой оборонительной операции начального периода войны (применительно к Северо-западному стратегическому направлению)

Наименование показателей	Ед. измерения	Периоды операции		
		1-й	2-й	3-й
1	2	3	4	5
1. Количество боевых соединения с (с детализацией до дивизии, бригады)	ед.	7	15	19
2. Количество боевых оперативных объединений в составе войск фронта	ед.	1	1	2
3. Ширина полосы обороны	км.	500-550		
4. Глубина тыловой полосы	км.	До 600		

1	2	3	4	5
5. Продолжительность	сут.	5-6	5-8	7-9
6. Количество аэродромов материального обеспечения	ед.	1	2	2
7. Удаление армейского тыла от переднего края	км.	100	80	80
8. Удаление группировок фронтового тыла для обеспечения войск первого эшелона действующих на направлении сосредоточения усилий (от пер. края)	км.	до 250	до 200	от 150 до 200
9. Удаление группировок фронтового тыла для обеспечения всех войск (от переднего края)	км.	от 350 до 450		
10. Количество соединений и частей фронтового подчинения	ед.	11	11	12
11. Количество распорядительных станций	ед.	2	3	3
12. Удаление ТПУ фронта от переднего края	км.	До 200		

В результате проведения противником первой воздушно-наступательной операции (5-6 суток) на транспортных коммуникациях имеются значительные повреждения, перерывы движения составляют: через железнодорожные мосты - 3-5 суток, через автодорожные - 1,5-2 суток, через крупные узлы транспортных коммуникаций 10-12 часов.

Задерживается прибытие соединений, частей и организаций тыла в состав войск фронта на 2-3 суток. Предусматривается, что войсковой тыл в полном составе развертывается к исходу Д 3, армейский (корпусной) тыл - Д 5-Д 7, а основной состав тыла группировки - к Д 12. Потери в тылу составляют: личного состава 10-12 %, техники тыла 10%, материальных средств 15-17%.

При разработке модели приняты следующие положения: ширина полосы обороны фронта - 500-550 км, глубина - 250-300 км; продолжительность фронтовой оборонительной операции не имеет четко выраженных границ, однако с учетом вероятного темпа наступления противника, глубины оперативного построения войск фронта и плотности огневых средств на 1 км фронта в исследовании принят вариант продолжительности оборонительной операции в условиях Северо-западного региона РФ, составляющей 20-25 суток.

Примечание: оперативно-тыловой сценарий разработан на основании данных [99].

Приложение Г

Оптимальное планирование маршрутов и объемов поставок горючего потребителям через систему РТО

I. Оптимальные планы поставок по маршрутам «РТО – воинские части».

1). Размеры среднесуточного дефицита по агрегированным поставкам горючего потребителям в течение периодов операции (t_{s-1} , t_s], $s=2,3,4$ (без учета поставок железнодорожным и трубопроводным транспортом и возможности вывода из строя стационарных резервуаров складского комплекса системы РТО):

Таблица Г 1 - Низкий уровень потерь

Потребитель Этап операции	фбрмо	40 дот	40 ждбр	15 збр	52 дмбр	55 обрхбз	АТБ	53 пбмбр	76 влд	5 омсбр	6 омсбр	12 омсбр
	Среднесуточный дефицит, т											
I	497	0	0	0	0	0	2573	0	0	0	0	0
II	2997	0	0	0	0	0	5568	0	0	0	0	0
III	7101	0	0	0	0	0	17470	0	0	0	0	0

Таблица Г 2 - Средний уровень потерь

Потребитель Этап операции	фбрмо	40 дот	40 ждбр	15 збр	52 дмбр	55 обрхбз	АТБ	53 пбмбр	76 влд	5 омсбр	6 омсбр	12 омсбр
	Среднесуточный дефицит, т											
I	687	0	0	0	0	0	2573	0	0	0	0	0
II	3565	0	0	0	0	0	5568	0	0	0	0	0
III	7852	0	0	16	0	0	17470	26	0	0	0	0

Таблица Г 3 - Высокий уровень потерь

Потребитель Этап операции	фбрмо	40 дот	40 ждбр	15 збр	52 пдмбр	55 обрхбз	АТБ	53 пбмбр	76 влд	5 омсбр	6 омсбр	12 омсбр
	Среднесуточный дефицит, т											

I	877	0	0	0	0	0	2573	0	0	0	0	0
II	3990	0	0	0	0	0	5568	4	0	0	0	0
III	8449	0	0	34	0	0	17470	65	0	47	45	39

2). Оптимальный выбор маршрутов и объемы горючего, доставляемого потребителям из системы РТО (вариант усредненного по периодам операции оптимального плана без учета возможности прокладки дополнительных участков ПМТ)

Таблица Г 4 - Низкий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО (индекс) Потребитель (индекс и наименование)	1			2			Среднесуточный дефицит (по периодам операции) (d_k^1, d_k^2, d_k^3) , т
	Периоды операции						
	I	II	III	I	II	III	
	Маршруты доставки (i,k,l,r) и объемы доставляемого горючего, т						

1	2	3	4	5	6	7	8
1 фбрмо	0	0	0	(2,1,1,1) 1012*+ +501** (2,1,3,1) 472	(2,1,1,1) 960*+ +476** (2,1,2,1) 764 (2,1,3,1) 2604	(2,1,1,1) 814*+ +403** (2,1,1,2) 2261 (2,1,2,1) 1497 (2,1,3,1) 2592	(0,0,0)
2 40 дот	0	0	0	(2,2,1,1) 352*	(2,2,1,1) 334*	(2,2,1,1) 284*	(0,0,0)
3 40 ждбр	0	0	0	(2,3,1,1) 380*	(2,3,1,1) 360*	(2,3,1,1) 305*	(0,0,0)
4 15 зрбр	0	0	0	(2,4,1,1) 72*	(2,4,1,1) 69*	(2,4,1,1) 58	(0,0,0)
5 52 дмбр	0	0	0	(2,5,1,1) 63*	(2,5,1,1) 60*	(2,5,1,1) 51*	(0,0,0)
6 55 обрхбз	0	0	0	(2,6,1,1) 54*	(2,6,1,1) 51*	(2,6,1,1) 44*	(0,0,0)
7 АТБ	(1,7,2,1) 2094	(1,7,2,1) 1693	(1,7,2,1) 1497	(2,7,2,1) 2094	(2,7,2,1) 1693	(2,7,2,1) 1497	(0,0,9319)
8 53 помбр	(1,8,1,1) 99*	(1,8,1,1) 94*	(1,8,1,1) 80*	0	0	0	(0,0,0)

1	2	3	4	5	6	7	8
9 76 вДД	(1,9,1,1) 253*	(1,9,1,1) 240*	(1,9,1,1) 204*	0	0	0	(0,0,0)
10 5 омсбр	(1,10,1,1) 253*	(1, 10, 1,1) 135*	(1, 10, 1,1) 115*	0	0	0	(0,0,0)
11 6 омсбр	(1,11,1,1) 143*	(1, 11, 1,1) 135*	(1, 11, 1,1) 115*	0	0	0	(0,0,0)
12 12 омсбр	(1,12,1,1) 143*	(1, 12, 1,1) 135*	(1, 12, 1,1) 115*	0	0	0	(0,0,0)

Таблица Г 5 - Средний уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО (индекс) Потребитель (индекс и наименование)	1			2			Среднесуточный дефицит (по периодам операции) (d_k^1, d_k^2, d_k^3) , т
	Периоды операции						
	I	II	III	I	II	III	
	Маршруты доставки (i,k,l,r) и объемы доставляемого горючего, т						

1	2	3	4	5	6	7	8
1 фбрмо	0	0	0	(2,1,1,1) 868*+ +430** (2,1,3,1) 2669	(2,1,1,1) 701*+ +347** (2,1,1,2) 463 (2,1,2,1) 1252 (2,1,3,1) 2529	(2,1,1,1) 596*+ +295** (2,1,1,2) 2383 (2,1,2,1) 1044 (2,1,3,1) 2304	(0,0,0)
2 40 дот	0	0	0	(2,2,1,1) 302*	(2,2,1,1) 244*	(2,2,1,1) 207*	(0,0,0)
3 40 ждбр	0	0	0	(2,3,1,1) 325*	(2,3,1,1) 263*	(2,3,1,1) 224*	(0,0,0)
4 15 зрбр	0	0	0	(2,4,1,1) 62*	(2,4,1,1) 50*	(2,4,1,1) 43* (2,4,2,1) 128 (разовая поставка)	(0,0,0)
5 52 дмбр	0	0	0	(2,5,1,1) 55*	(2,5,1,1) 44*	(2,5,1,1) 37*	(0,0,0)
6 55 обрхбз	0	0	0	(2,6,1,1) 47*	(2,6,1,1) 38*	(2,6,1,1) 32*	(0,0,0)
7 АТБ	(1,7,2,1) 1629	(1,7,2,1) 1252	(1,7,2,1) 1044	(2,7,2,1) 1629	(2,7,2,1) 1252	(2,7,2,1) 1044	(0,349,1148)

1	2	3	4	5	6	7	8
8 53 помбр	(1,8,1,1) 85*	(1,8,1,1) 69*	(1,8,1,1) 59*	0	0	(2,8,2,1) 208 (разовая поставка)	(0,0,0)
9 76 вДД	(1,9,1,1) 217*	(1,9,1,1) 175*	(1,9,1,1) 149*	0	0	0	(0,0,0)
10 5 омсбр	(1,10,1,1) 122*	(1, 10, 1,1) 99*	(1, 10, 1,1) 84*	0	0	0	(0,0,0)
11 6 омсбр	(1,11,1,1) 122*	(1, 11, 1,1) 99*	(1, 11, 1,1) 84*	0	0	0	(0,0,0)
12 12 омсбр	(1,12,1,1) 122*	(1, 12, 1,1) 99*	(1, 12, 1,1) 84*	0	0	0	(0,0,0)

Таблица Г 6 - Высокий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО (индекс)

1	2	3	4	5	6	7	8
1 фбрмо	0	0	0	(2,1,1,1) 741*+ +367** (2,1,2,1) 1104 (2,1,3,1) 2673	(2,1,1,1) 522*+ +259** (2,1,1,2) 906 (2,1,2,1) 874 (2,1,3,1) 2352	(2,1,1,1) 410*+ +203** (2,1,1,2) 1640 (2,1,2,1) 666 (2,1,3,1) 2016	(0,0,987)
2 40 дот	0	0	0	(2,2,1,1) 258*	(2,2,1,1) 182*	(2,2,1,1) 144*	(0,0,0)
3 40 ждбр	0	0	0	(2,3,1,1) 278*	(2,3,1,1) 196*	(2,3,1,1) 154*	(0,0,0)
4 15 зрбр	0	0	0	(2,4,1,1) 53*	(2,4,1,1) 37*	(2,4,1,1) 29* (2,4,2,1) 272 (разовая поставка)	(0,0,0)
5 52 дмбр	0	0	0	(2,5,1,1) 47*	(2,5,1,1) 33*	(2,5,1,1) 26*	(0,0,0)

1	2	3	4	5	6	7	8
6 55 обрхбз	0	0	0	(2,6,1,1) 40*	(2,6,1,1) 28*	(2,6,1,1) 22*	(0,0,0)
7 АТБ	(1,7,2,1) 1104	(1,7,2,1) 874	(1,7,2,1) 666	(2,7,2,1) 1104	(2,7,2,1) 874	(2,7,2,1) 666	(365,1980,1 13447)
8 53 помбр	(1,8,1,1) 73*	(1,8,1,1) 51*	(1,8,1,1) 40*	0	0	(2,8,2,1) 520 (разовая поставка)	(0,0,0)
9 76 вДД	(1,9,1,1) 185*	(1,9,1,1) 130*	(1,9,1,1) 102*	0	0	0	(0,0,0)
10 5 омсбр	(1,10,1,1) 105*	(1, 10, 1,1) 74*	(1, 10, 1,1) 58*	0	0	(2,10,2,1) 376 (разовая поставка)	(0,0,0)
11 6 омсбр	(1,11,1,1) 105*	(1,11,1,1) 74*	(1, 11, 1,1) 58 (1,11,2,1) 360 (разовая поставка)	0	0	0	(0,0,0)
12 12 омсбр	начальный запас: 312т (1,12,1, 1) 105*	(1,12,1,1) 74*	(1,12,1,1) 58*	0	0	0	(0,0,0)

Приложение Д

Оптимальный выбор маршрутов и объемы горючего, доставляемого в фбрмо и АТБ из системы РТО (вариант усредненного по периодам операции скорректированного оптимального плана с учетом прокладки дополнительных участков ПМТ).

а). В состав системы РТО включена одна трубопроводная бригада.

Таблица Д 1 - Низкий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО ₁			РТО ₂			Среднесуточный дефицит (по периодам операции) (d_k^1, d_k^2, d_k^3) , т
Период операции						
I	II	III	I	II	III	
Маршруты доставки (i, k, l, r) и объемы доставляемого горючего, т						

фбрмо						
0	0	0	(2,1,1,1) 1012*+ +501** (2,1,3,1) 472	(2,1,1,1) 960*+ +476** (2,1,2,1) 764 (2,1,3,1) 2604	(2,1,1,1) 814*+ +403** (2,1,1,2) 2261 (2,1,2,1) 1497 (2,1,3,1) 2592	
АТБ						(0,0,6727)
(1,7,2,1) 2094	(1,7,2,1) 1693	(1,7,2,1) 1497	(2,7,2,1) 2094	(2,7,2,1) 1693	(2,7,2,1) 1497 (2,7,3,1) 2592	

Таблица Д 2 - Средний уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО ₁			РТО ₂			Среднесуточный дефицит (по периодам операции) (d_k^1, d_k^2, d_k^3),
Период операции						
I	II	III	I	II	III	
Маршруты доставки (i, k, l, r) и объемы доставляемого горючего, т						

	Т
--	---

фбрмо						(0,0,0)
0	0	0	(2,1,1,1) 868*+ +430** (2,1,3,1) 2669	(2,1,1,1) 701*+ +347** (2,1,1,2) 463 (2,1,2,2) 1252 (2,1,3,1) 2529	(2,1,1,1) 596*+ +295** (2,1,1,2) 2383 (2,1,2,1) 1044 (2,1,3,1) 2304	
АТБ						
(1,7,2,1) 1629	(1,7,2,1) 1252	(1,7,2,1) 1044	(2,7,2,1) 1629	(2,7,2,1) 1252 (2,7,3,1) 2529	(2,7,2,1) 1044 (2,7,3,1) 2304	

Таблица Д 3 - Высокий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО ₁			РТО ₂			Среднесуточный дефицит (по периодам операции) (d_k^1, d_k^2, d_k^3), т
Период операции						
I	II	III	I	II	III	
Маршруты доставки (i, k, l, r) и объемы доставляемого горючего, т						

фбрмо						(0,0,0)
0	0	0	(2,1,1,1) 741*+ +367** (2,1,1,2) 1483 (2,1,2,1) 1104 (2,1,3,1) 2673	(2,1,1,1) 522*+ +259** (2,1,1,2) 1950 (2,1,2,1) 874 (2,1,3,1) 2352	(2,1,1,1) 410*+ +203** (2,1,1,2) 1640 (2,1,2,1) 666 (2,1,3,1) 2016	
АТБ						
(1,7,2,1) 1104	(1,7,2,1) 874	(1,7,2,1) 666	(2,7,2,1) 1104 (2,7,3,1) 2673	(2,7,2,1) 874 (2,7,3,1) 2352	(2,7,2,1) 666 (2,7,3,1) 2016	

б). В состав системы РТО включены две трубопроводные бригады.

Таблица Д 4 - Низкий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО ₁			РТО ₂			Среднесуточный дефицит (по периодам операции) (d_k^1, d_k^2, d_k^3) , т
Период операции						
I	II	III	I	II	III	
Маршруты доставки (i, k, l, r) и объемы доставляемого горючего, т						

фбрмо						(0,0,0)
0	0	0	(2,1,1,1) 1012*+ +501**	(2,1,1,1) 960*+ +476**	(2,1,1,1) 814*+ +403**	
			(2,1,3,1) 472	(2,1,2,1) 764 (2,1,3,1) 2604	(2,1,1,2) 2261 (2,1,2,1) 1497 (2,1,3,1) 2592	
АТБ						(0,0,0)
(1,7,2,1) 2094	(1,7,2,1) 1693	(1,7,2,1) 1497	(2,7,2,1) 2094	(2,7,2,1) 1693	(2,7,2,1) 1497 (2,7,3,1) 10368	

Таблица Д 5 - Средний уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО ₁			РТО ₂				Среднесуточный дефицит (по периодам операции) (d_k^1, d_k^2, d_k^3), т
Период операции							
I	II	III	I	$(\bar{t}_2, \bar{t}_3 - 2]$	$(\bar{t}_3 - 2, t_3]$	III	
Маршруты доставки (i, k, l, r) и объемы доставляемого горючего, т							

фбрмо						(0,0,0)
0	0	0	(2,1,1,1) 868*+ +430** (2,1,3,1) 2669	(2,1,1,1) 701*+347** (2,1,1,2) 463 (2,1,2,2) 1252 (2,1,3,1) 2529	(2,1,1,1) 596*+ +295** (2,1,1,2) 2383 (2,1,2,1) 1044 (2,1,3,1) 2304	
АТБ						(0,0,0)
(1,7,2,1) 1629	(1,7,2,1) 1252	(1,7,2,1) 1044	(2,7,2,1) 1629	(2,7,2,1) 1252 (2,7,3,1) 2529	(2,7,2,1) 1252 (2,7,3,1) 5058	

Таблица Д 6 - Высокий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО ₁			РТО ₂				Среднесуточный дефицит (по периодам операции) (d_k^1, d_k^2, d_k^3) , т
Период операции							
I	II	III	$(\bar{t}_1, \bar{t}_2 - 1]$	$(\bar{t}_2 - 1, t_2]$	II	III	
Маршруты доставки (i, k, l, r) и объемы доставляемого горючего, т							
фбрмо							(0,0,0)
0	0	0	(2,1,1,1) 741*+ 367** (2,1,2,1) 1104 (2,1,3,1) 2673	(2,1,1,1) 522*+ +259** (2,1,1,2) 906 (2,1,2,1) 874 (2,1,3,1) 2352	(2,1,1,1) 410*+ +203** (2,1,1,2) 1640 (2,1,2,1) 666 (2,1,3,1) 4032		
АТБ							
(1,7,2,1) 1104	(1,7,2,1) 874	(1,7,2,1) 666	(2,7,2,1) 1104 (2,7,3,1) 2673	(2,7,2,1) 1104 (2,7,3,1) 5346	(2,7,2,1) 874 (2,7,3,1) 4704	(2,7,2,1) 666 (2,7,3,1) 10080	

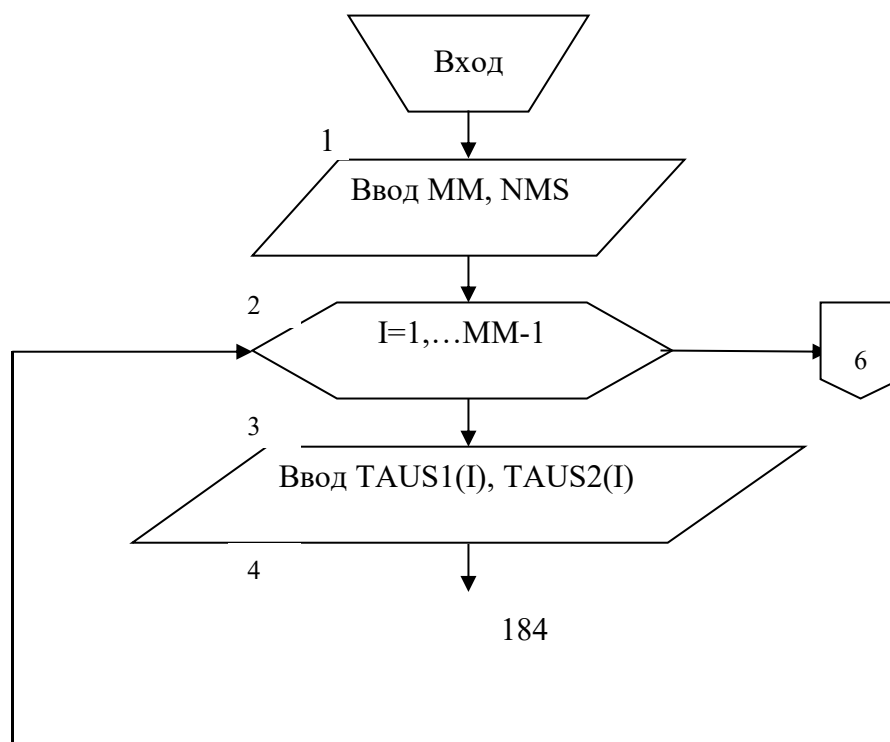
Приложение Е
Тексты подпрограмм и основной программы

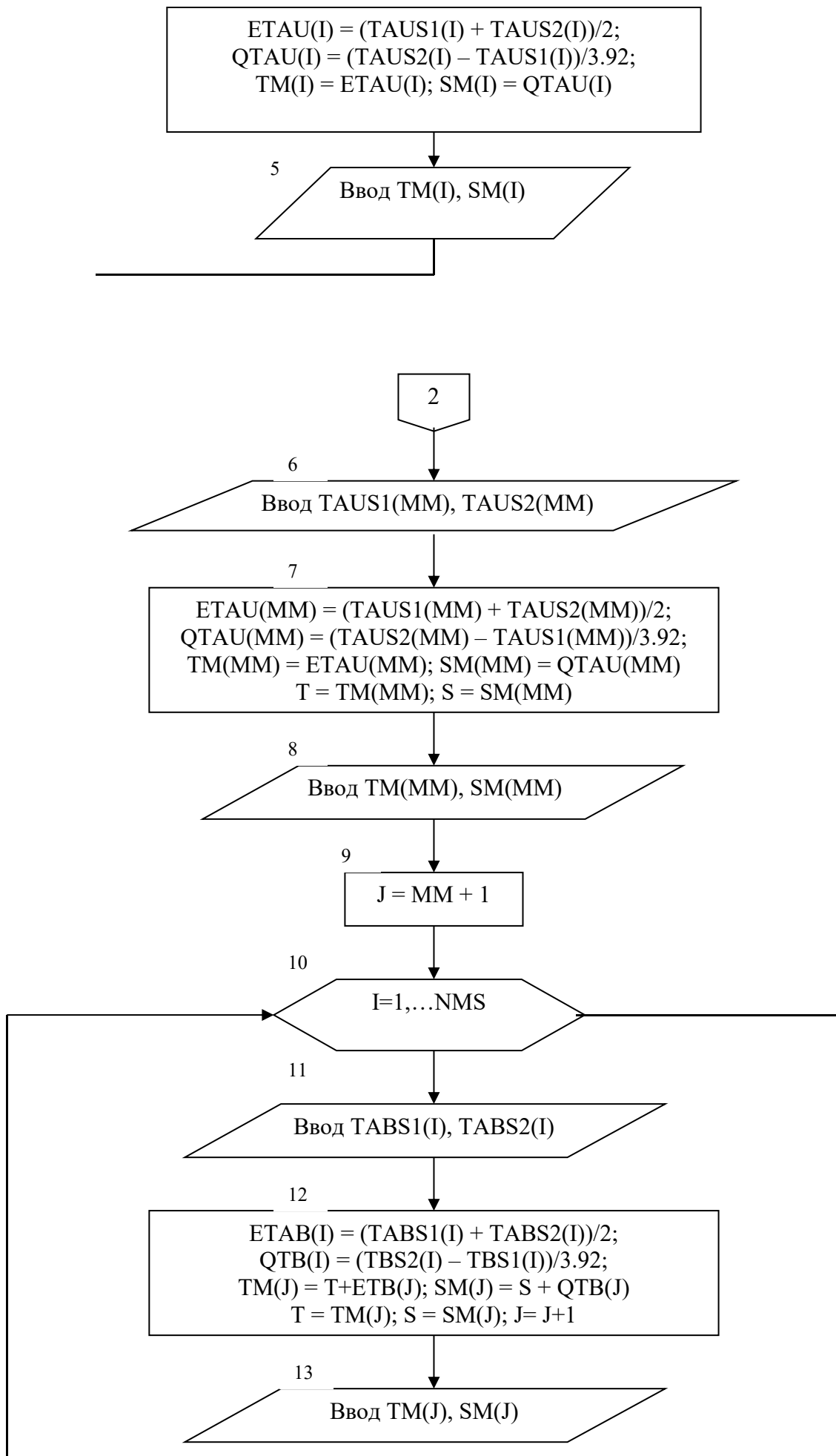
1. Алгоритм подпрограмм

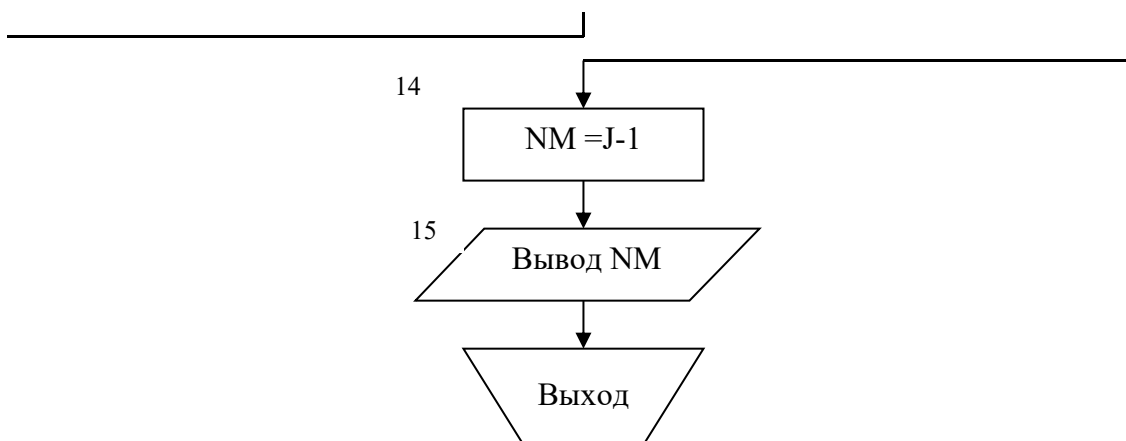
1.1. PLS (параметры распределения границ периодов стационарности)

Идентификаторы[^]

MM	m (количество РТО)
NMS	n-m (предполагаемое количество этапов операции)
TAUS1(I), TAUS2(I)	τ_i, τ_i (нижняя и верхняя оценка сроков развертывания i-го РТО)
TABS1(I), TBS2(I)	T_i, T_i (нижняя и верхняя оценки продолжительности i-го этапа операции)
TM(I), SM(I)	$\bar{t}_i, \tilde{\tau}_i$ (м.о и с.к.о. границ периодов стационарности потребности конечных потребителей в горючем и относительных потерь материальных и транспортных ресурсов вследствие воздействия противника)







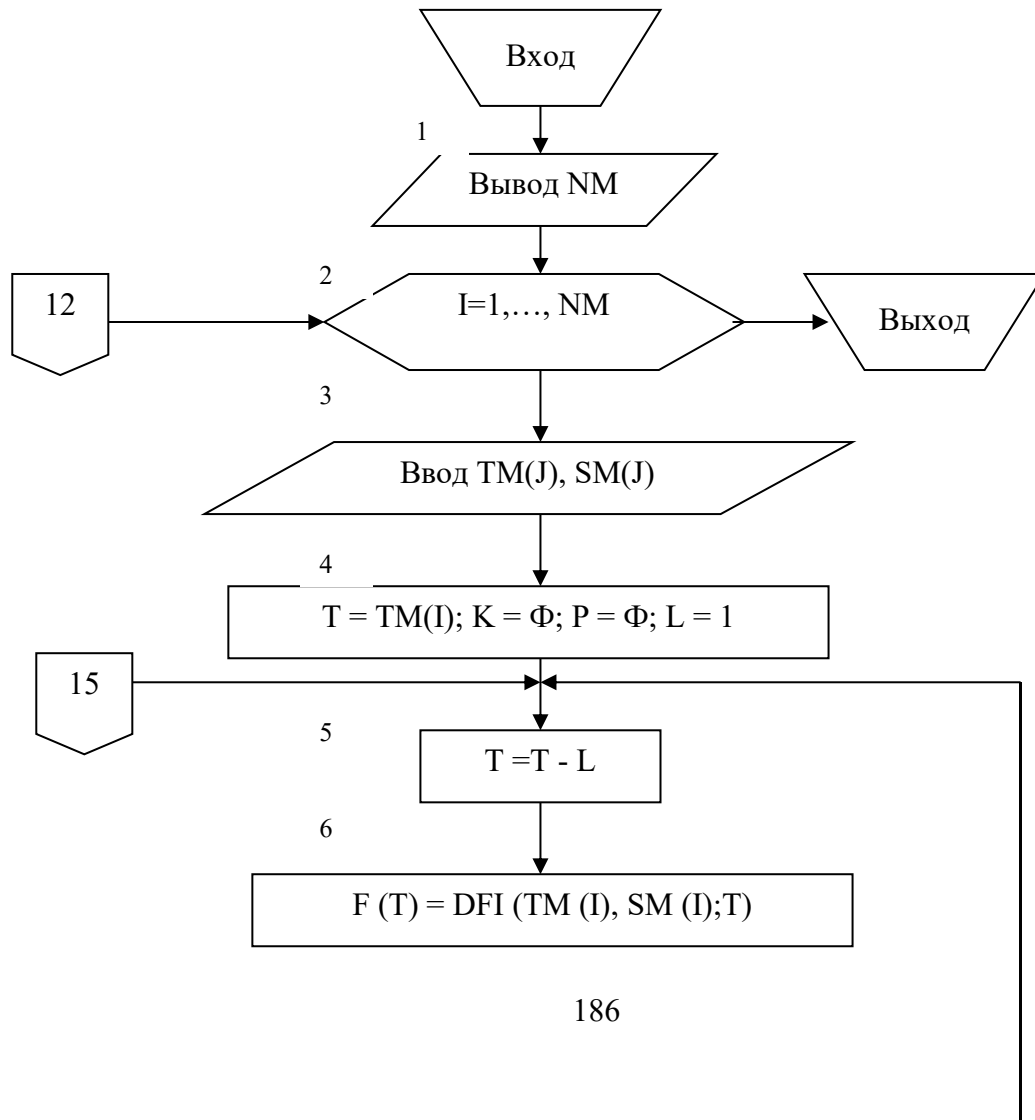
1.2. Процедура – функция DFI(A,B;X) (опроксимация функции распределения границ периодов стационарности функцией нормального распределения)

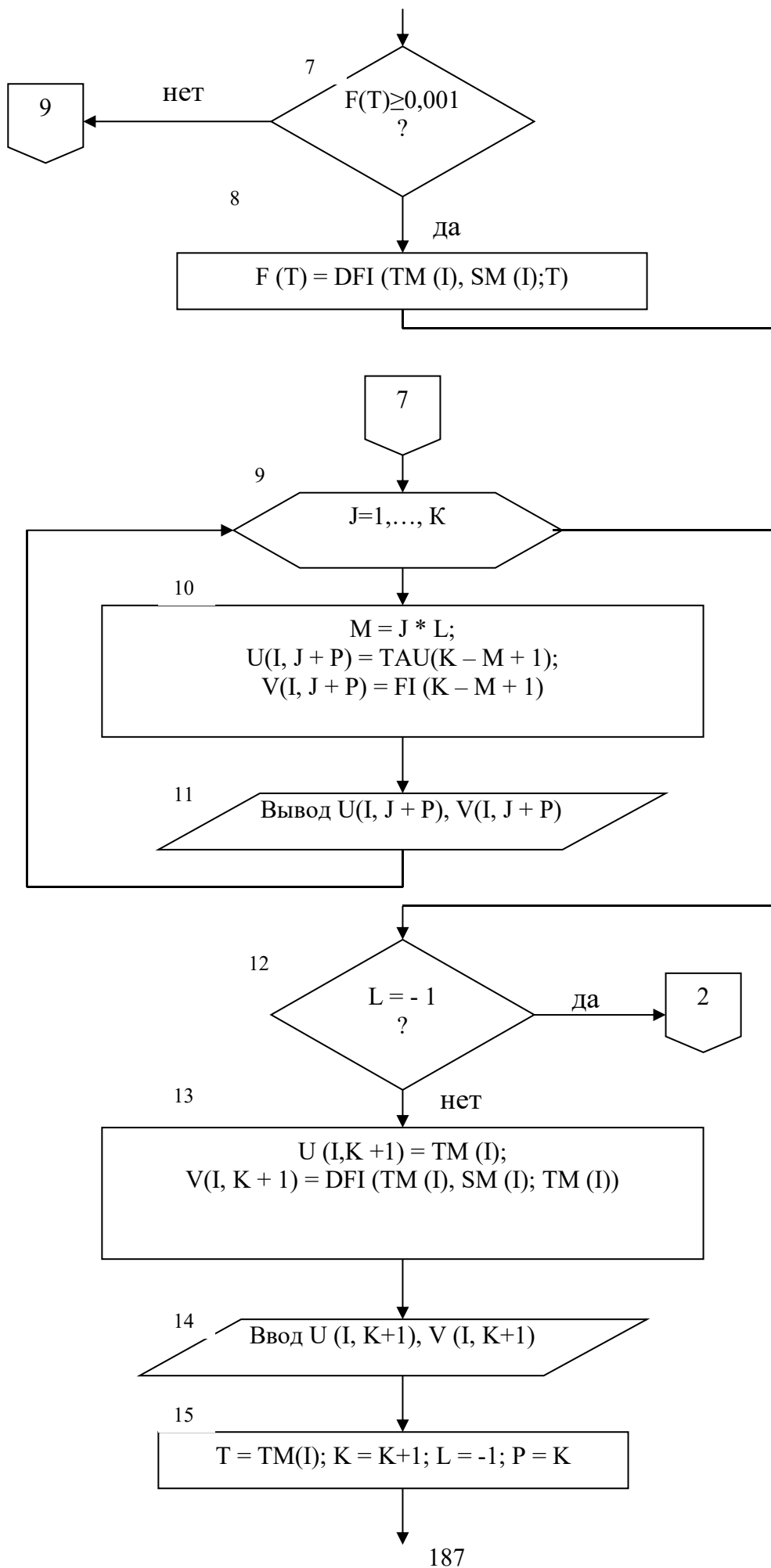
$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du - \text{функция распределения стандартизированной}$$

нормальной величины;

$$DFI(A,B;X) = \Phi\left(\frac{X-A+0,5}{B}\right) - \Phi\left(\frac{X-A-0,5}{B}\right).$$

1.3. FDSP(функция распределения границ периодов стационарности)

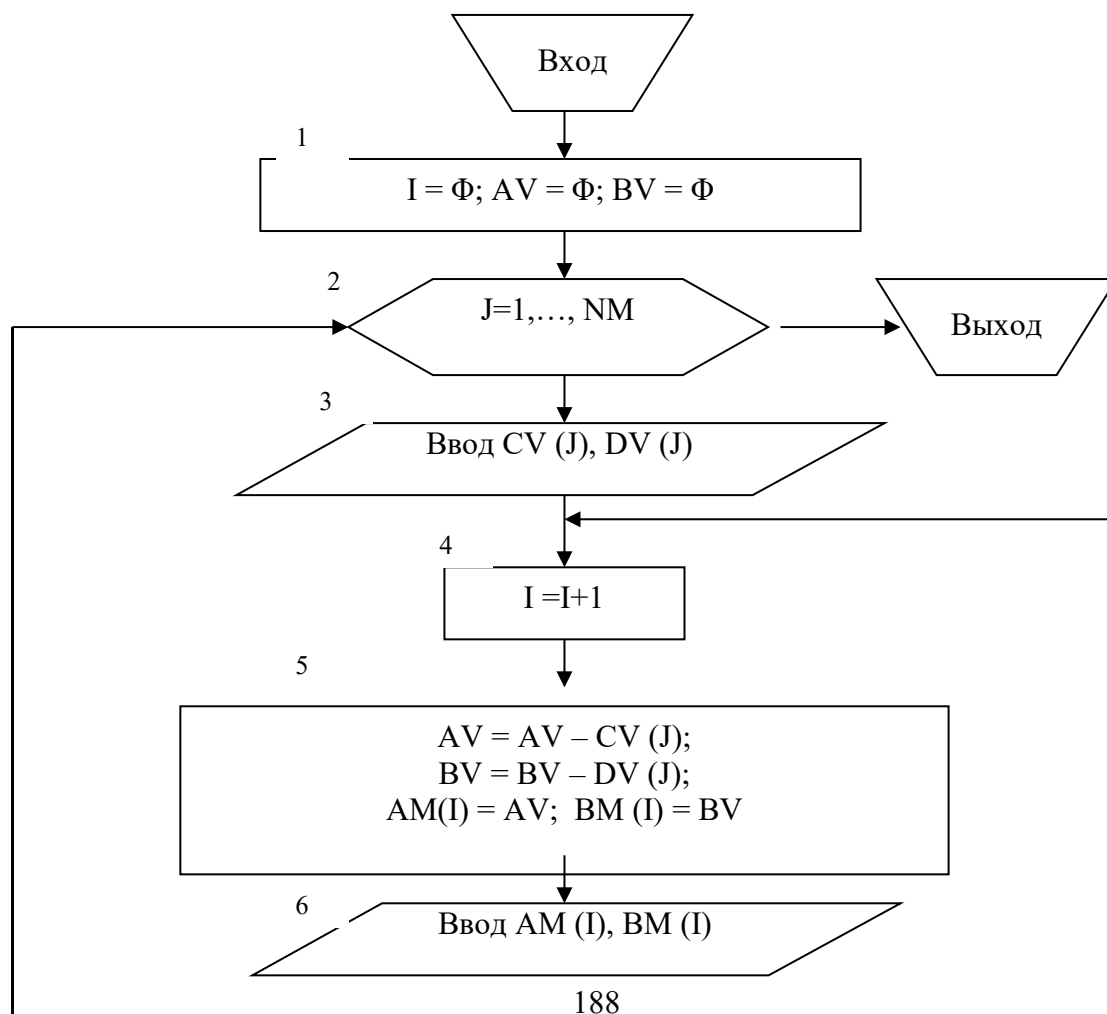


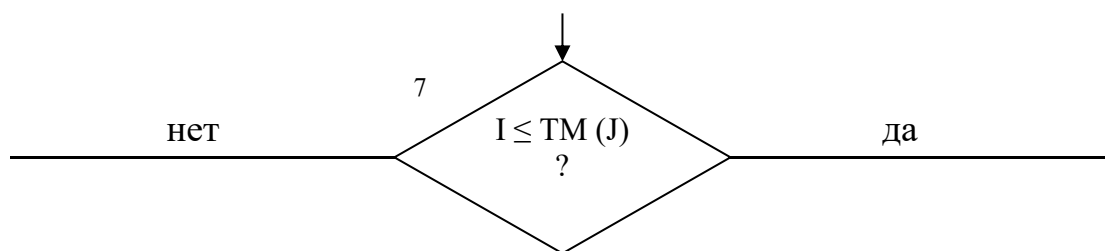


1.4. MQAB (масштабные параметры логарифмически нормального распределения)

Идентификаторы

NM	n	Число периодов стационарности
CV(J)	$\bar{\gamma}_{l_j}$	м.о. суточных относительных потерь автомобильного (l = 1) и железнодорожного (l = 2) транспорта в течение j - го периода стационарности
LV(J)	$\tau_{l_j}^2$	



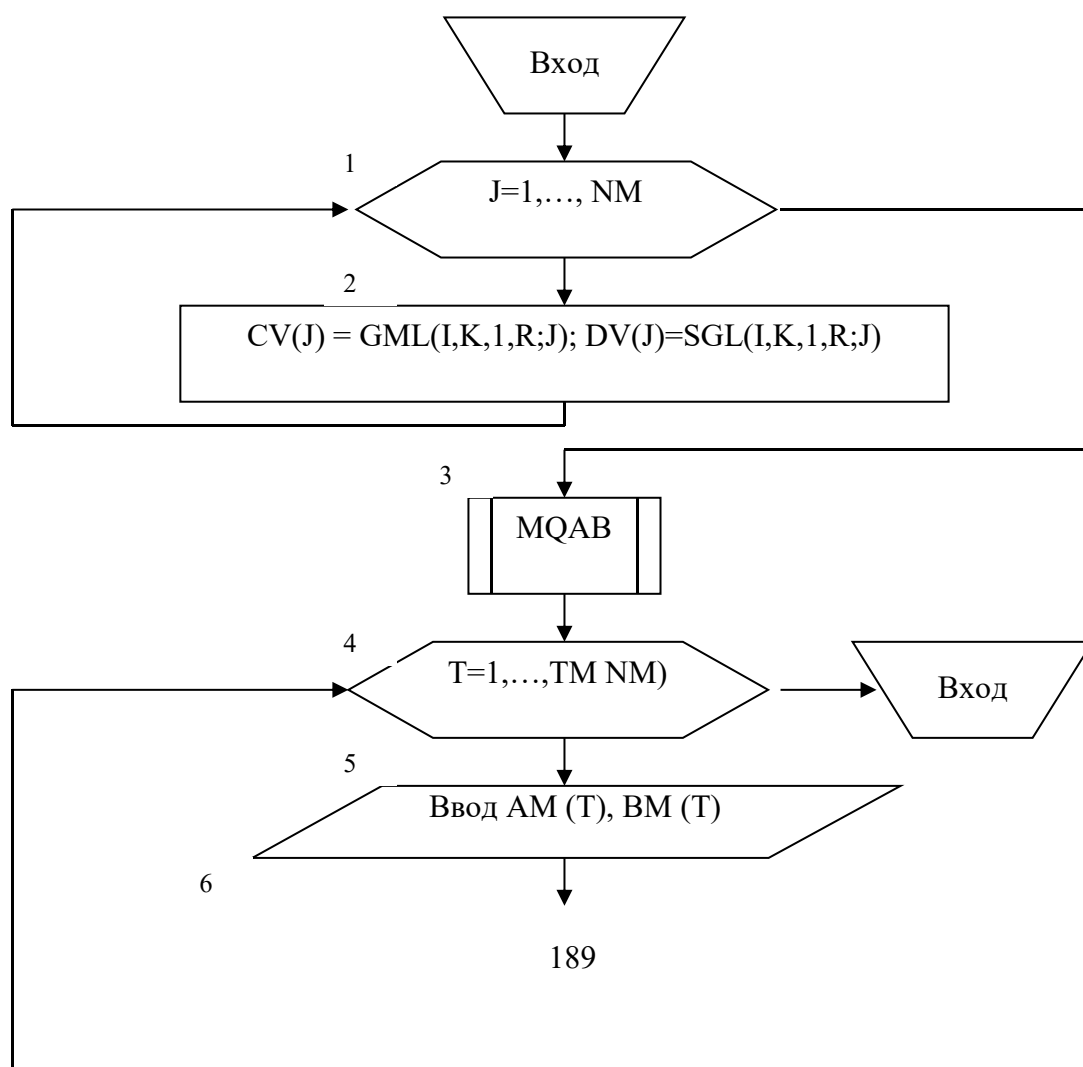


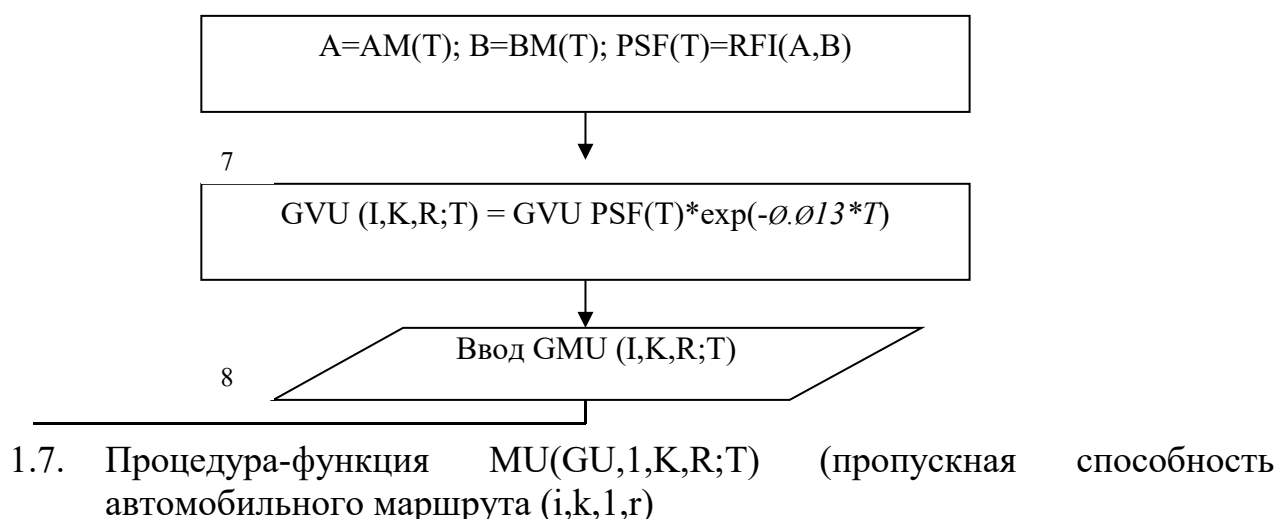
1.5. Подпрограмма-функция $RFI(A,B)$ $RFI(AB)$ $\Phi \frac{A}{\sqrt{B}}$.

1.6. Процедура-функция $GMU(I,K,R;T)$ (грузоподъемность автотранспорта с учетом технических потерь и ущерба от воздействия противника)

Идентификаторы

GMUЦ		Грузоподъемность автоколонны с учетом КИГ при t=0
T	t	Время от начала разворачивания РТО
(I,K,R)	(i,k,1,r)	Маршрут движения автоколонны
GML (I,K,1,R;J)	$\bar{\gamma}_{1j}(i,k;r)$	м.о. прогнозуемых относительных суточных потерь автотранспорта на маршруте (i,k,1,r) в течение j - го периода стационарности
GML (I,K,1,R;J)	$\sigma_{1j}^2(i,k;r)$	дисперсия

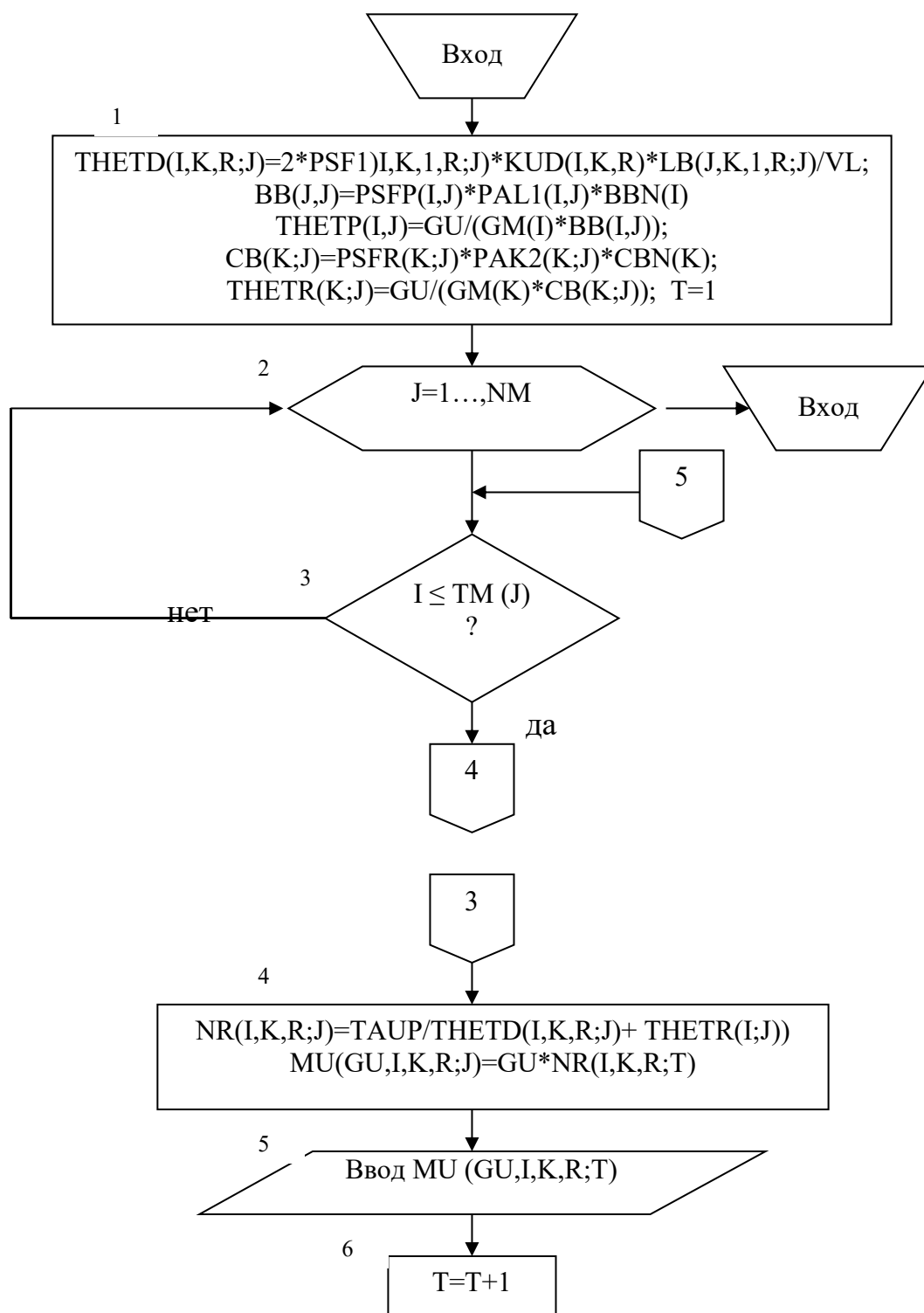


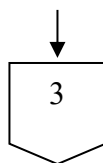


Идентификаторы

NR(I,KR;T)	$n_{i,k,r}(t)$	Количество совершаемых за t-е сутки рейсов с учетом всех потерь
TAUP	τ_n	Продолжительность периода использования автомобильной техники в течение суток
THETD(I,K,R;J)	$\theta_{ik,r}^D(\bar{t}_j)$	Время движения автоколонны по маршруту (i,k,1,r) в течение j-го периода стационарности с учетом всех потерь
VL	V	Средняя скорость движения автоколонны
KUD(I,K,R)	$K_{ik,r}$	Коэффициент условий движения
LB(I,K,1,R;J)	$L_{ik1,r}^D(\bar{t}_j)$	Протяженность маршруту (для j-го периода стационарности)
THETD(I;J)	$\theta_{ik,r}^H(\bar{t}_j)$	Среднее (по j-му периоду) время залива АП с учетом всех потерь
GM(I)	γ_i	Коэффициент использования УМБГ
BB(I;J)	$B_i(\bar{t}_j)$	Средняя (по j-му периоду) суммарная протяженность i-го участка УМБГ с учетом всех потерь
BBN(I)	B_i^H	Нормативная производительность i-го участка УМБГ
PAL1(I;J)	$P_i^{УМБГ}(\bar{t}_j)$	Средняя (по j-му периоду) вероятность безотказной работы УМБГ
THETD(K;J)	$\theta_{ik,r}^P(\bar{t}_j)$	Среднее (по j-му периоду) время слива горючего с учетом всех потерь
GM(K)	γ_k	Коэффициент использования средств перекачки в пункте дислокации k-го потребителя
CB(K;J)	$C_k(\bar{t}_j)$	Средняя (по j-му периоду) производительность всех средств перекачки в пункте k с учетом всех потерь
CBN(K)	C_k^H	Нормативная производительность всех средств перекачки в пункте k
PAL2(K;J)	$C_k^{СП}(\bar{t}_j)$	Средняя (по j-му периоду) вероятность безотказной работы средств перекачки горючего

PSF1(I,K,1,R;J)	$P_{cik,r}^{ad}(\bar{t}_j)$	Вероятность (средняя по j-му периоду) обеспечения нормального режима движения по маршруту (i,k,1,r) с учетом ущерба от воздействия противника и времени на ремонт дорожного покрытия
PSFP(I;J)	$P_{ci}^{YMBГ}(\bar{t}_j)$	Средняя (по j-му периоду) вероятность работоспособности УМБГ с учетом воздействия противника
PSFR(K;J)	$P_{ck}^{CП}(\bar{t}_j)$	Средняя (по j-му периоду) вероятность работоспособности средств перекачки с учетом воздействия противника

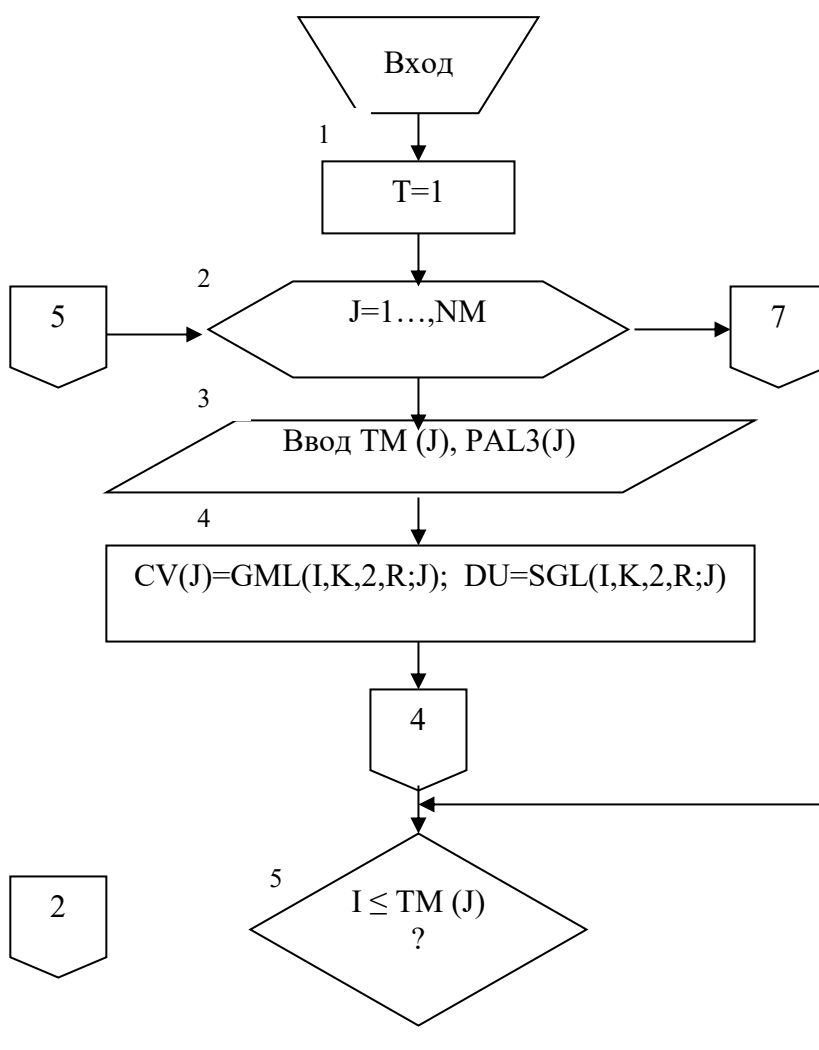


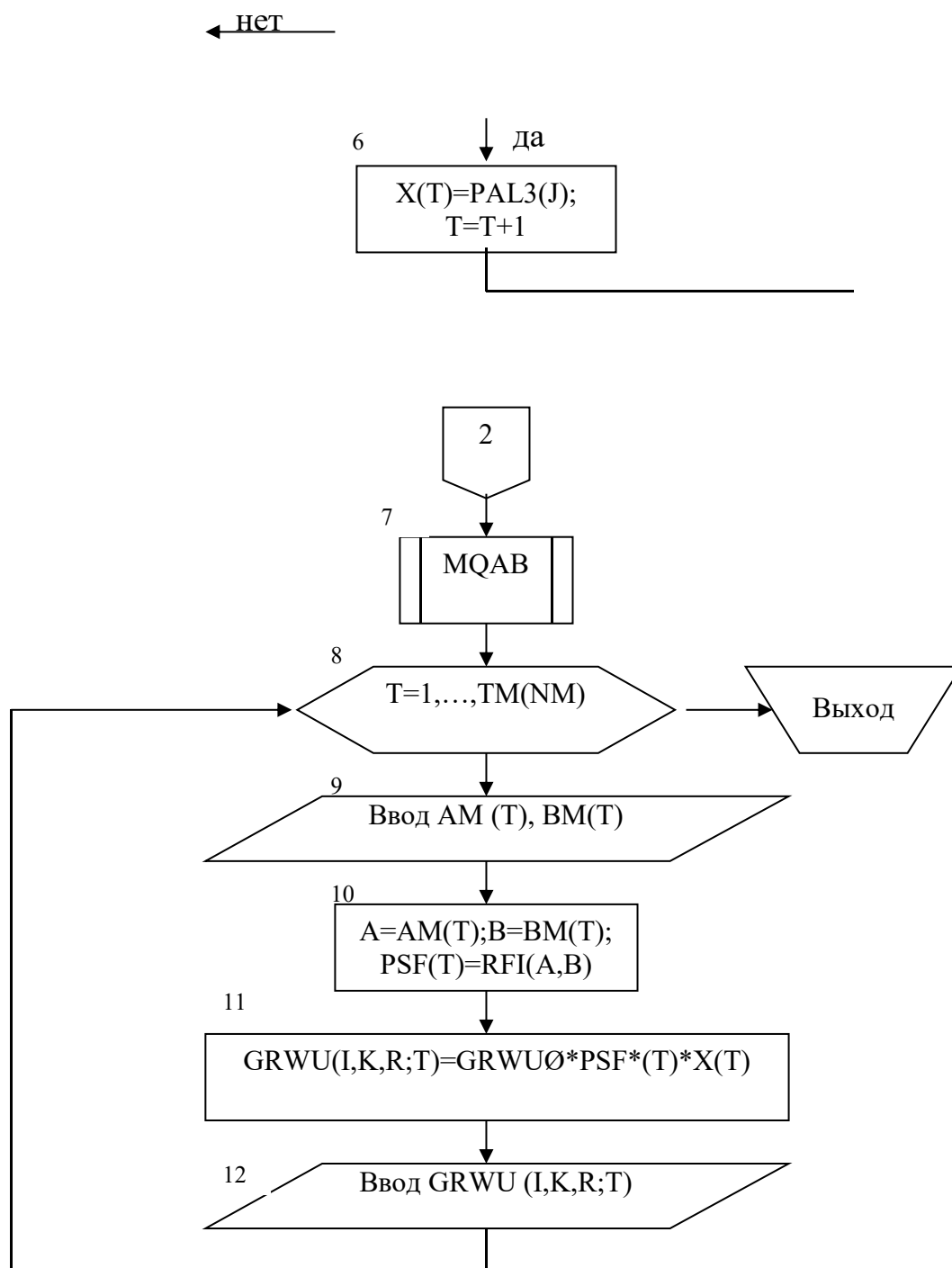


1.8. Процедура-функция $GRWU(I,K,R;T)$ (грузоподъемность железнодорожного состава с учетом технических потерь и ущерба от воздействия противника)

Идентификаторы

GRWU $\emptyset$	G_0	Грузоподъемность железнодорожного состава с учетом КИГ при $t=0$
PAL3(J)	$P^{ж.д.}(\bar{t}_j)$	Вероятность безаварийного функционирования локомотива и подвижного состава (среднее значение по j-му периоду стационарности)
(I,K,R)	(i,k,2,r)	Маршрут движения ж/д состава
GML (I,K,2,R;T)	$\bar{\gamma}_{2j}(i,k;r)$	м.о. прогнозируемых относительных суточных железнодорожного транспорта вследствие воздействия противника на маршруте
SGL (I,K,2,R;T)	$\bar{\gamma}_{2j}^2(i,k;r)$	дисперсия (i, k, 2, r) в течении j - го периода



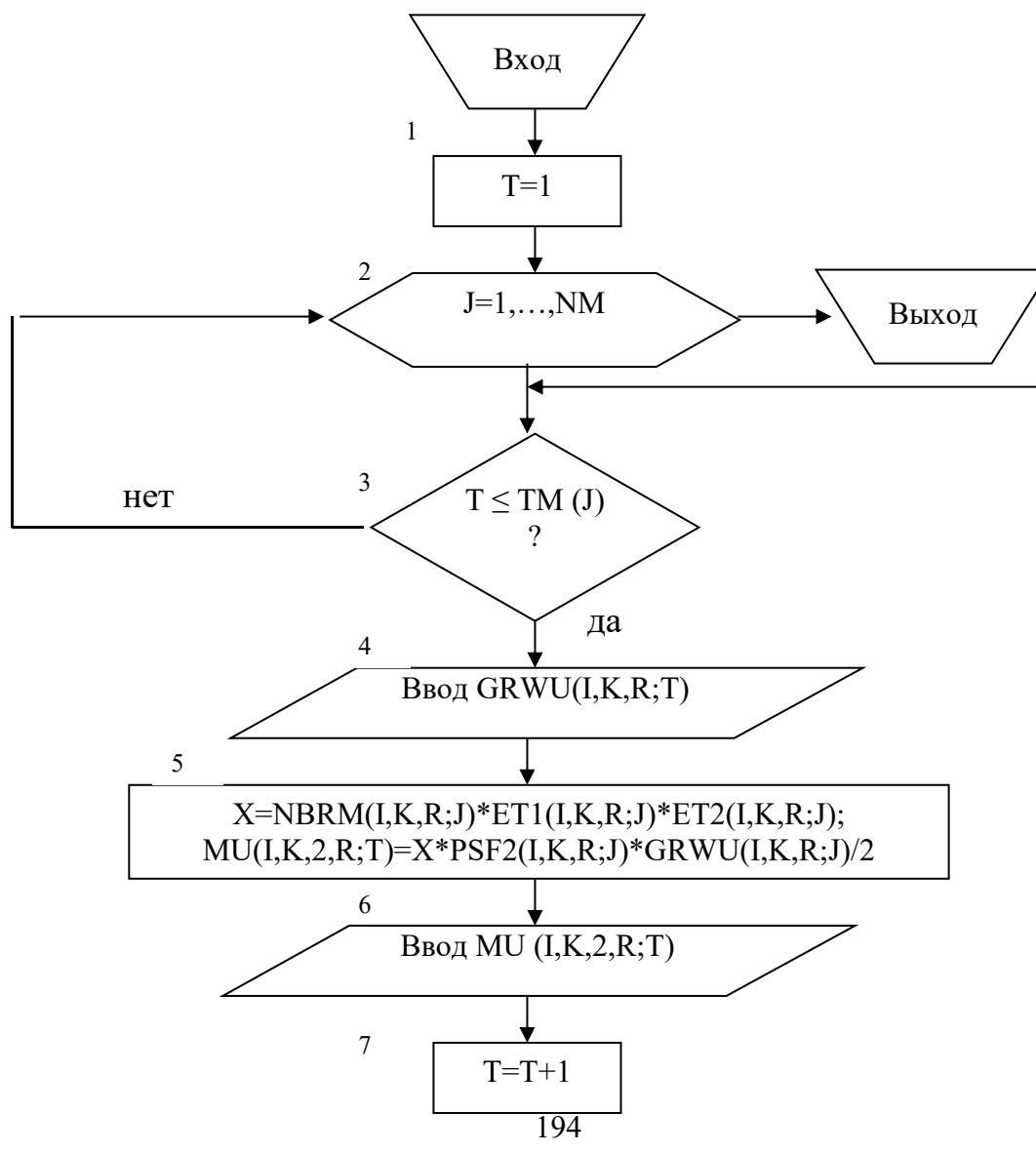


1.9. Процедура-функция $MU(I,K,2,R;T)$ (пропускная способность железнодорожного маршрута $(i,k,2,r)$)

Идентификаторы

$NBRW(I,K,R;J)$	$N_{ik,r}(T_j)$	Номинальная пропускная способность маршрута $(i,k,2,r)$ (средняя по j -му периоду)
-----------------	-----------------	--

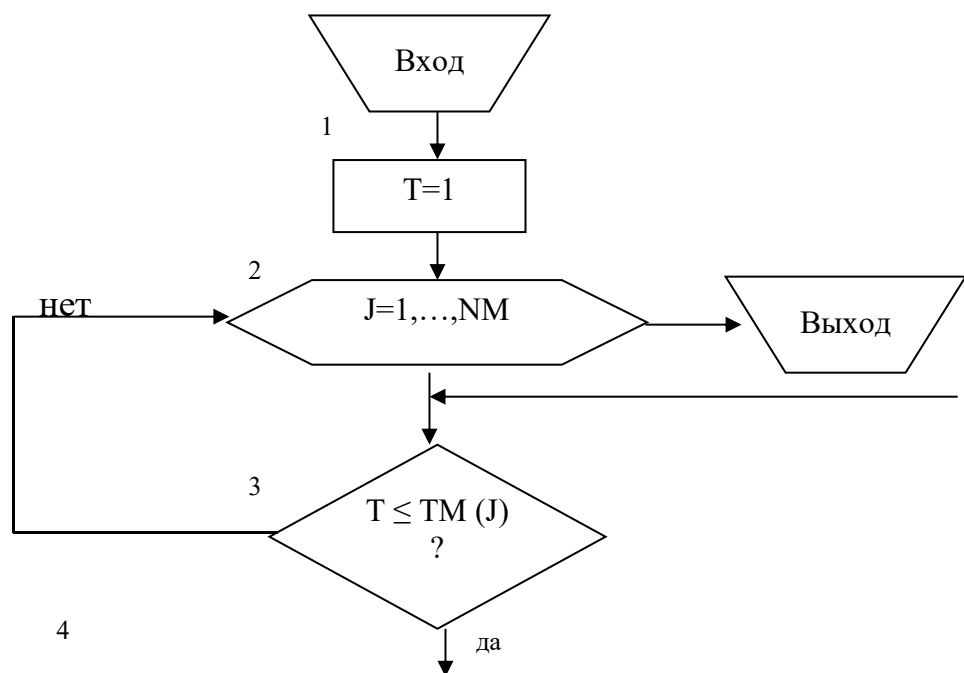
ET1 (I,K,R;J)	$n_{ik}(T_j)$	Доля пропускной способности, выделяемая в интересах объединения (соединения)
ET1 (I,K,R;J)		Доля пропускной способности, выделяемая в целях подвоза горючего
PSF2 (I,K,R;J)		Вероятность обеспечения нормального режима движения по маршруту (i,k,2,r) с учетом ущерба от воздействия противника и времени на восстановление железнодорожного пути

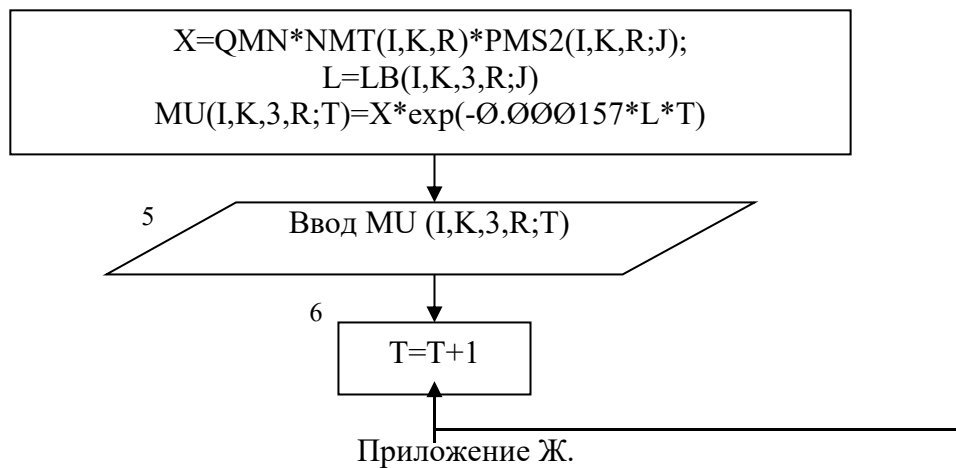


1.10. Процедура-функция $MU(I,K,3,R;T)$ (пропускная способность трубопроводного маршрута $(i,k,3,r)$)

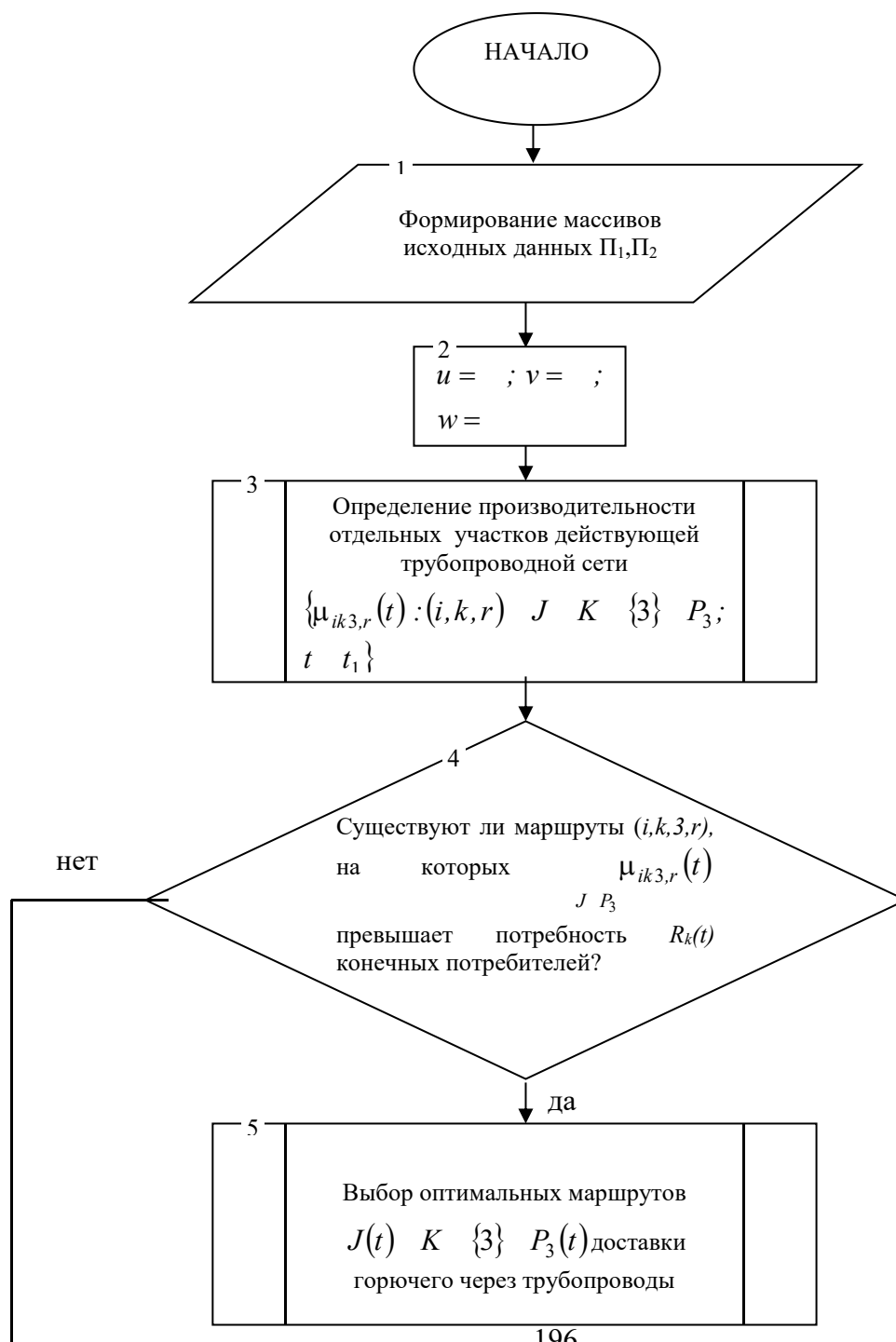
Идентификаторы

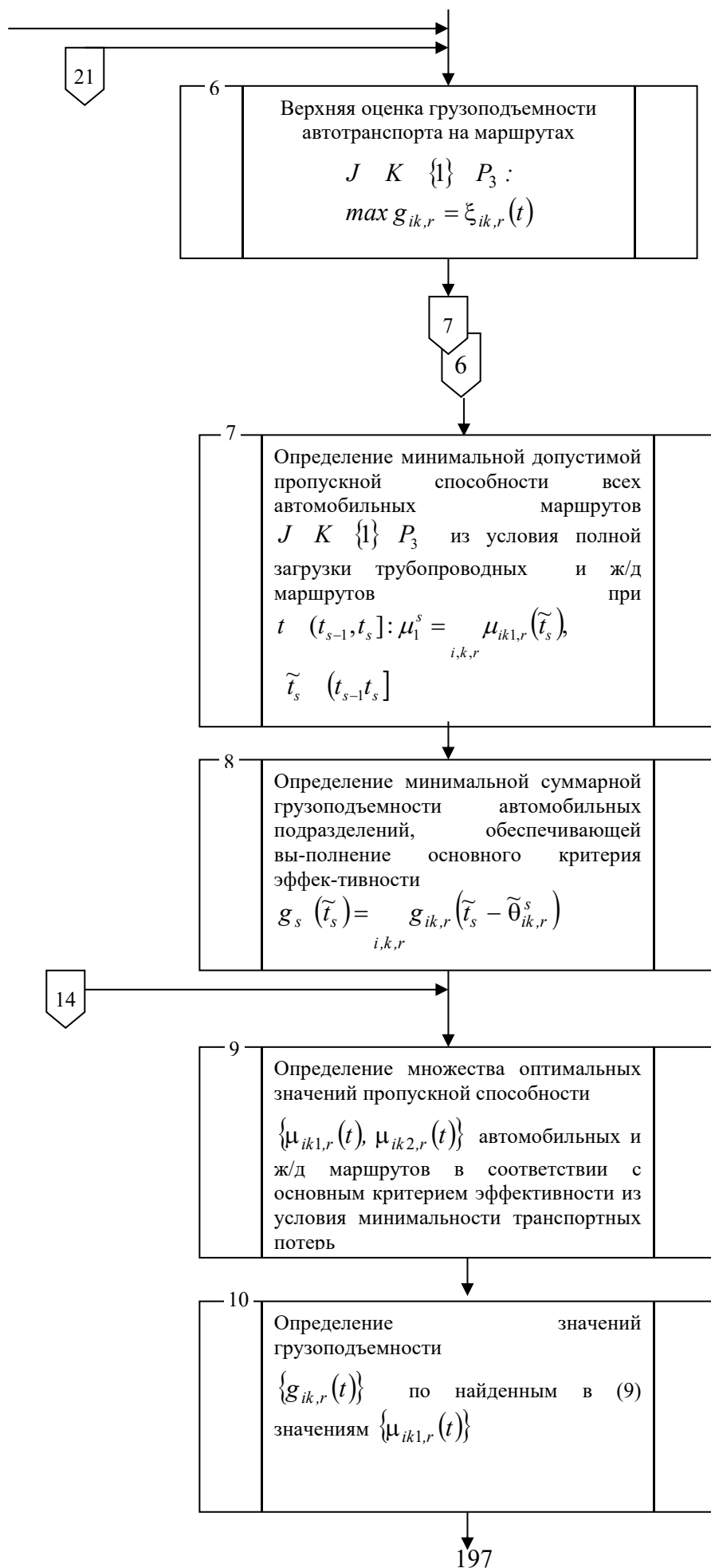
QMN		Нормальная производительность одной ветки трубопровода
PMS2 (I,K,R;J)		Средняя (по j-му периоду стационарности) вероятность поражения участка трубопровода вследствие воздействия противника с учетом времени восстановления
NMT (I,K,R)		Количество веток трубопровода на маршруте $(i,k,3,r)$
LB (I,K,3,R;J)		Протяженность маршрута (для j-го периода стационарности)

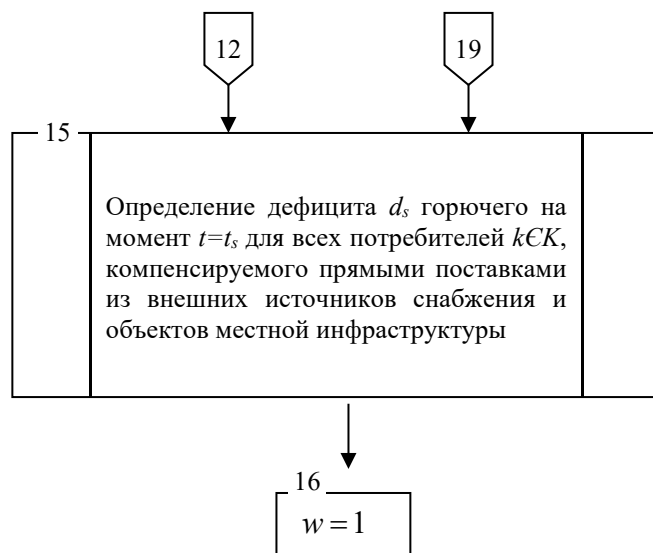
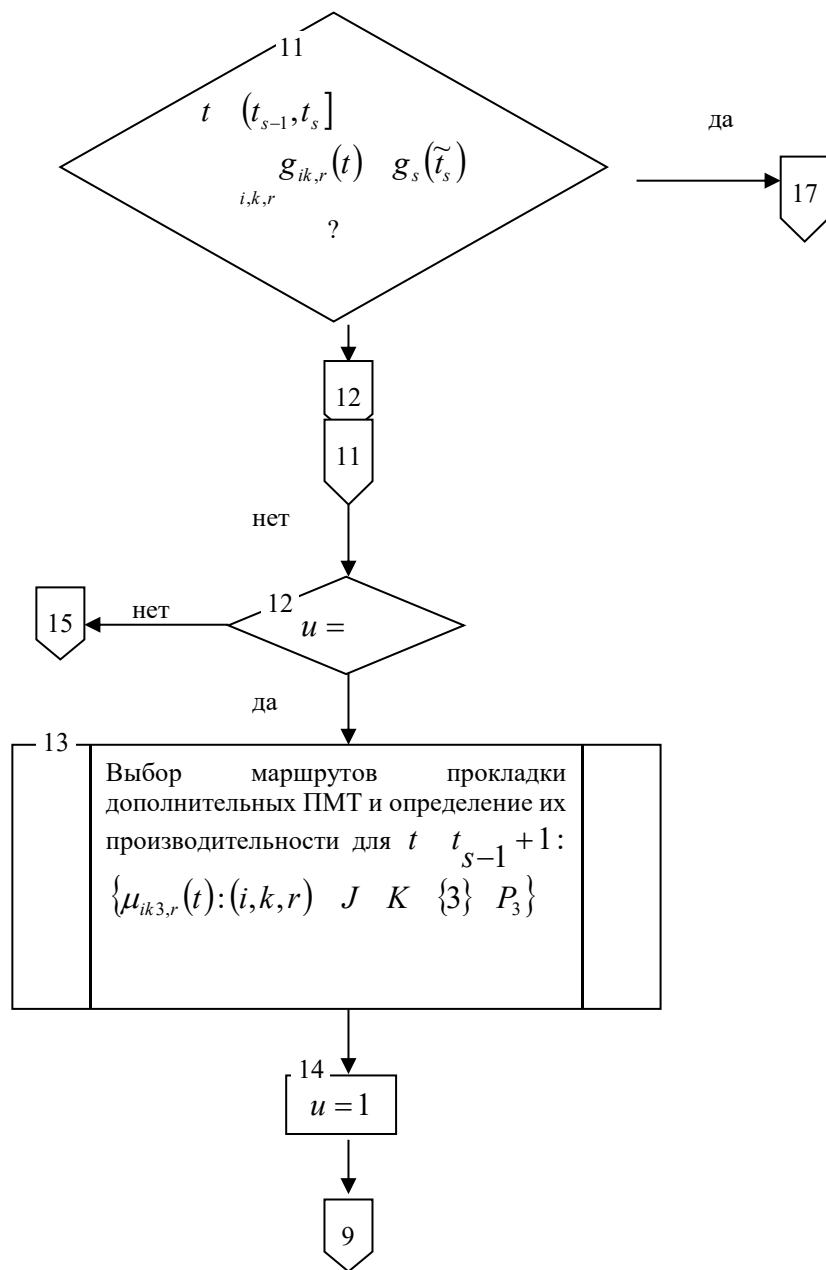


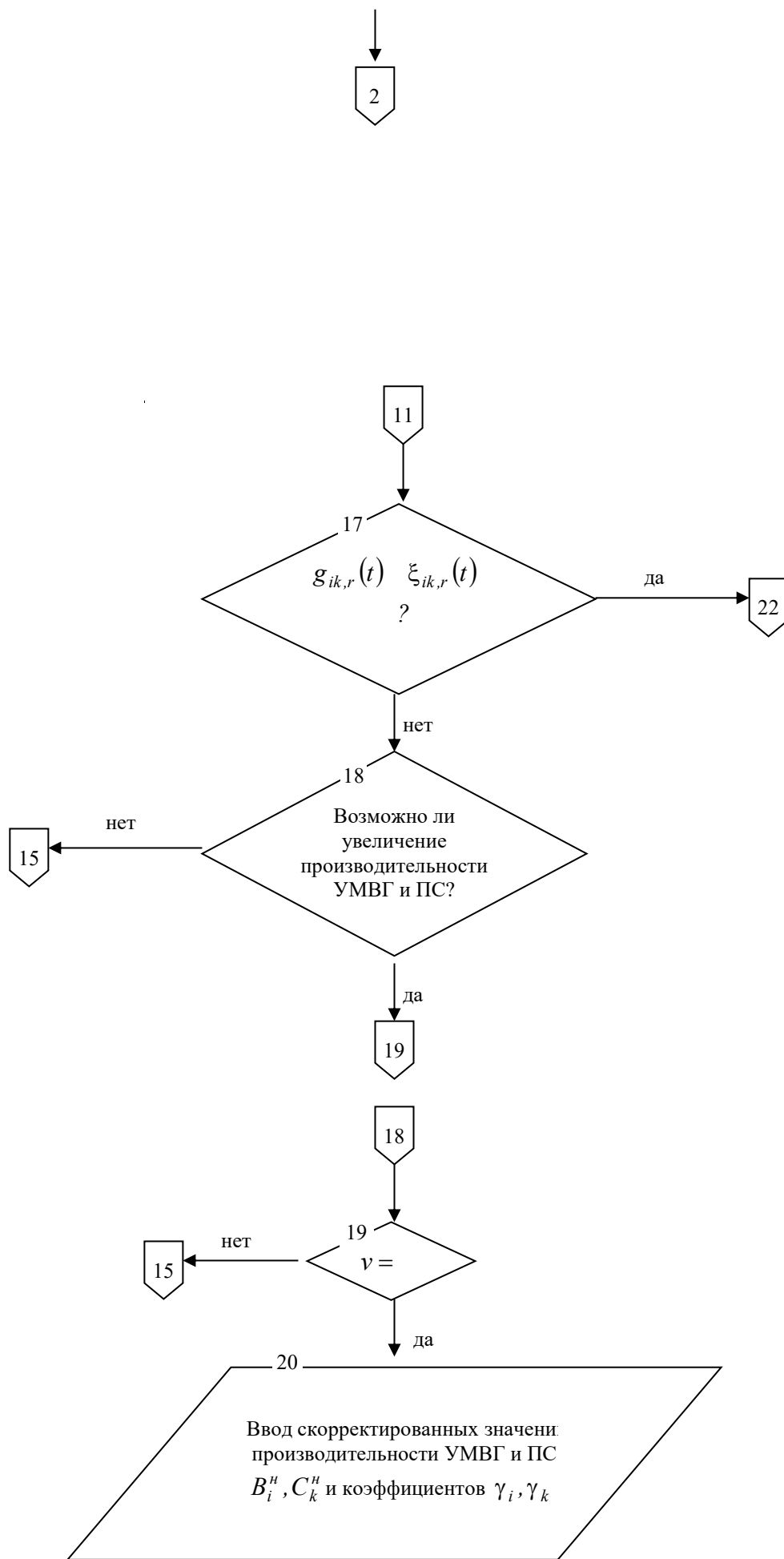


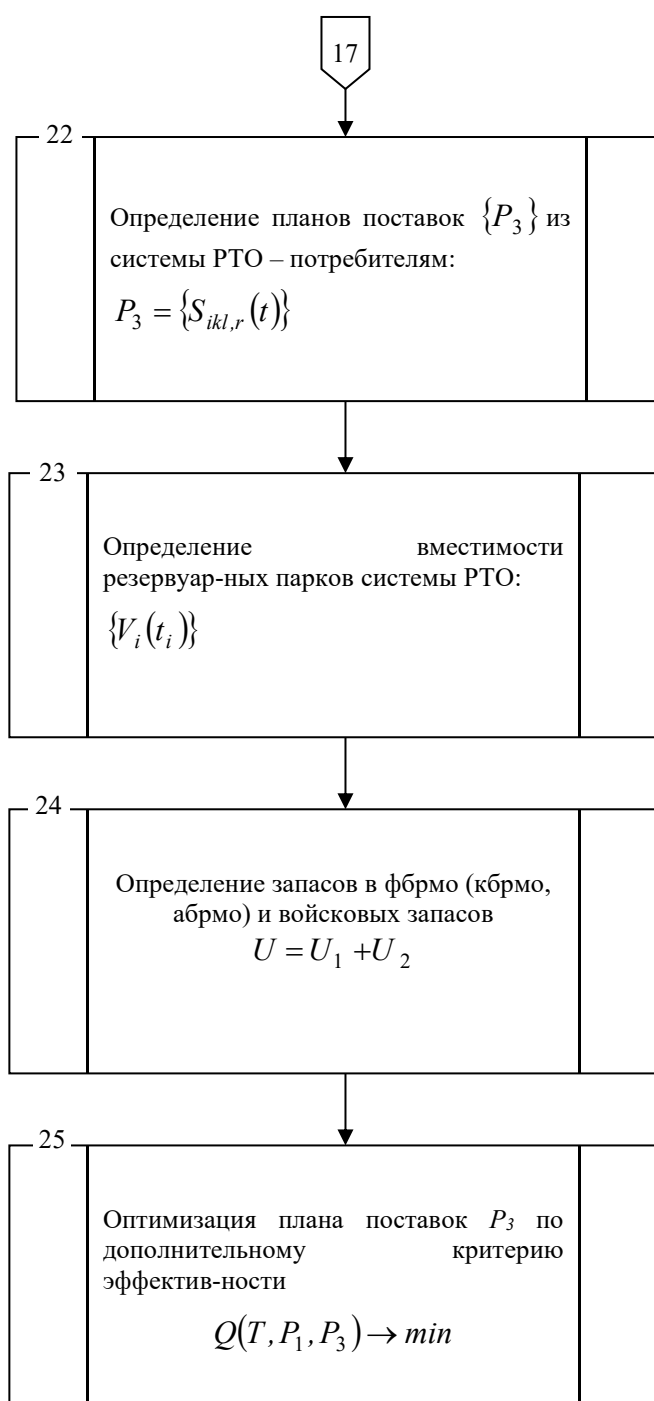
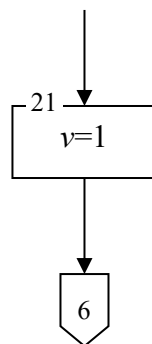
Укрупненный алгоритм обоснования параметров объектов службы горячего системы РТО

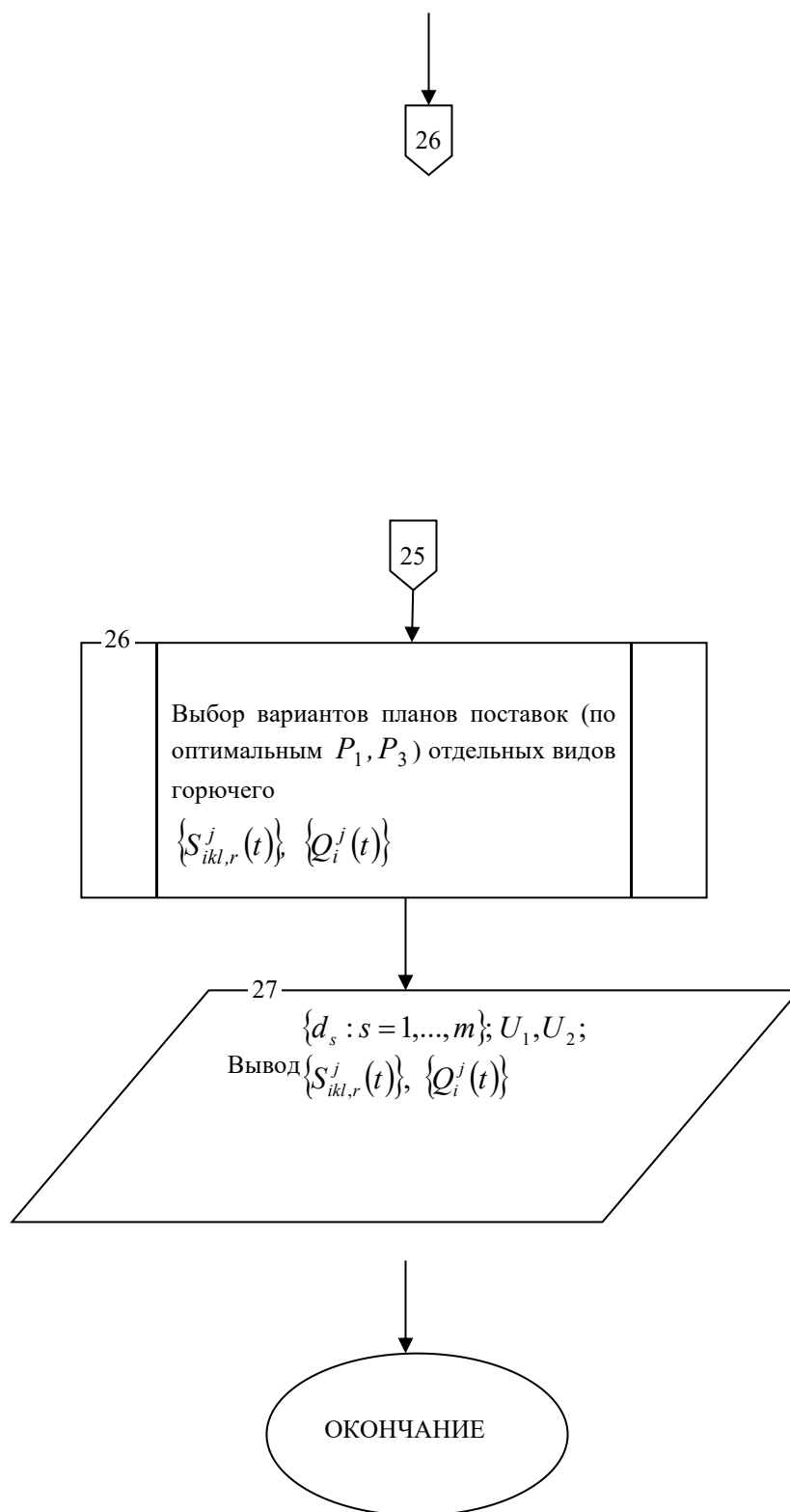












Приложение К

Тексты подпрограмм и основной программы

```
program Project2;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils,
  uVars in 'uVars.pas',
  uPLS in 'uPLS.pas',
  normal in 'normal.pas',
  Ap in 'Ap.pas',
  uDFI in 'uDFI.pas',
  uFDSP in 'uFDSP.pas',
  uMQAB in 'uMQAB.pas',
  uRFI in 'uRFI.pas',
  uGMU in 'uGMU.pas',
  uGRWU in 'uGRWU.pas',
  uVB in 'uVB.pas',
  uRBP in 'uRBP.pas';

begin

  WriteLn('');
  WriteLn('Execute done. ');
  WriteLn('Hit <Enter> to exit'); ReadLn;
end.
```

```

unit uVars;

interface

function StrToTerm (Buf: string): string;

var
    MM, NM: integer;
    NMS: integer;
    TAUS1, TAUS2,
    ETAU, QTAU,
    TM, SM,
    TBS1, TBS2,
    ETB, QTB
    : array of Double;
    T, S : Double;
    FT, TAU, FI: array of Double;
    U, V, AM, BM, CV, DV: array of Double;
    GML, SGL: array of double;

implementation

uses SysUtils {$IFDEF MSWINDOWS}, Windows{$ENDIF};

function StrToTerm (Buf: string): string;
{$IFDEF MSWINDOWS}var lpzBuf: PAnsiChar;{$ENDIF}
begin
    {$IFDEF MSWINDOWS}
        GetMem(lpzBuf, 256);
        AnsiToOEM(PAnsiChar(Buf), lpzBuf);
        Result := StrPas(lpzBuf);
        FreeMem(lpzBuf);
    {$ELSE}
        Result := Buf;
    {$ENDIF}
end;

end.

```

```

unit uPLS;

interface

    procedure PLS;

implementation

uses SysUtils, uVars;

{
PLS параметры распределения границ периодов стационарности
}
procedure PLS;
var i, J: integer;
    si, sJ, sMM: string;
begin
    WriteLn('');
    WriteLn('PLS:');

    repeat
        Write('Enter MM (>0):'); ReadLn( MM );
    until (MM>0);
    repeat
        Write('Enter NMS (>0):'); ReadLn( NMS );
    until (NMS>0);

    SetLength(TAUS1, MM+NMS+1);
    SetLength(TAUS2, MM+NMS+1);
    SetLength(ETAU, MM+NMS+1);
    SetLength(QTAU, MM+NMS+1);
    SetLength(TM, MM+NMS+1);
    SetLength(SM, MM+NMS+1);

    for i := 1 to (MM-1) do
    begin
        si := IntToStr(i);
        Write('TAUS1['+si+']:'); ReadLn( TAUS1[i] );
        Write('TAUS2['+si+']:'); ReadLn( TAUS2[i] );
        WriteLn('Executing...');

        ETAU[i] := ( TAUS1[i] + TAUS2[i])/2;
        QTAU[i] := ( TAUS2[i] - TAUS1[i])/3.92;
        TM[i] := ETAU[i];
        SM[i] := QTAU[i];

        WriteLn('TM['+si+']= ', TM[i]);
        WriteLn('SM['+si+']= ', SM[i]);
        WriteLn('');
    end;

    sMM := IntToStr(MM);
    Write('TAUS1['+sMM+']:'); ReadLn( TAUS1[MM] );

```

```

Write('TAUS2['+sMM+']:'); ReadLn( TAUS2[MM] );

ETAU[MM] := ( TAUS1[MM] + TAUS2[MM] ) / 2;
QTAU[MM] := ( TAUS2[MM] - TAUS1[MM] ) / 3.92;
TM[MM] := ETAU[MM];
SM[MM] := QTAU[MM];
T := TM[MM];
S := SM[MM];

WriteLn('TM['+sMM+']='', TM[MM]);
WriteLn('SM['+sMM+']='', SM[MM]);
WriteLn('');

J := MM+1;

SetLength(TBS1, MM+NMS+1);
SetLength(TBS2, MM+NMS+1);
SetLength(ETB, MM+NMS+1);
SetLength(QTB, MM+NMS+1);

for i := 1 to NMS do
begin
    si := IntToStr(i);
    Write('TBS1['+si+']:'); ReadLn( TBS1[i] );
    Write('TBS2['+si+']:'); ReadLn( TBS2[i] );
    WriteLn('Executing...');

    ETB[i] := ( TBS1[i] + TBS2[i] ) / 2;
    QTB[i] := ( TBS2[i] - TBS1[i] ) / 3.92;
    TM[J] := T + ETB[i];
    SM[J] := S + QTB[i];
    T := TM[J];
    S := SM[J];
    J := J + 1;

    sJ := IntToStr(J);
    WriteLn('TM['+sJ+']='', TM[J]);
    WriteLn('SM['+sJ+']='', SM[J]);
    WriteLn('');
end;
NM := J - 1;
WriteLn('NM=', NM);
end;

end.

```

```

unit uDFI;

interface

    function DFI( A,B,X: Double ): Double;

implementation

uses SysUtils, uVars, normal;

{
    Процедура-функция DFI(A,B;X) - аппроксимация функции распределения
    границ периодов стационарности функцией нормального распределения
}

function DFI( A,B,X: Double ): Double;
begin
    result := NormalDistribution( (X-A+0.5)/B )
           - NormalDistribution( (X-A-0.5)/B );
end;

end.

```

```

unit uFDSP;

interface

    procedure FDSP;

implementation

uses SysUtils, uVars, uDFI;

{
FDSP функция распределения границ периодов стационарности
}
procedure FDSP;
label 5;
var i, J, K, P, L, M: integer;
    si, sJ, sMM: string;
    FTT: Double;
begin
    WriteLn('');
    WriteLn('FDSP:');

    WriteLn('');
    WriteLn('PLS:');
    repeat
        Write('Enter NM (>0):'); ReadLn( NM );
    until (NM>0);

    SetLength(FT, NM+1);
    SetLength(U, NM+1);
    SetLength(V, NM+1);

    for i := 0 to (MM-1)-1 do
    begin
        si := IntToStr(i);
        Write('TM['+si+']:'); ReadLn( TM[i] );
        Write('SM['+si+']:'); ReadLn( SM[i] );
    5:
        T := TM[i];
        K := 0;
        P := 0;
        L := 1;

        repeat
            T := T - L;
            FTT := DFI( TM[i], SM[I], T );
            FT [I] := FTT;
            K := K+1;
            TAU[K] := T;
            FI[K] := FTT;
        until FTT >= 0.001;
        for J := 1 to K do

```

```

begin
    M := J * L;
//    U[I, J+P] := TAU[K-M+1];
//    V[I, J+P] := FI[K-M+1];
//    WriteLn('U['+IntToStr(I)+'+', '+IntToStr(J+P)+'']', U[I, J+P],
//           'V['+IntToStr(I)+'+', '+IntToStr(J+P)+'']', V[I, J+P]);
    end;
    if L = -1 then break;
end;
//    U[I, K+1] := TM[I];
//    V[I, K+1] := DFI( TM[I], SM[I], TM[I]);
//    Write( U[I, K+1], V[J, K+1] );
    T := TM[I];
    K := K + 1;
    L := -1;
    P := K;
    goto 5;
end;

end.

```



```

unit uMQAB;

interface

    procedure MQAB;

implementation

uses SysUtils, uVars, uDFI;

{
MQAB масштабные параметры логарифмически нормального распределения
}
procedure MQAB;
var i, J: integer;
    AV, BV: Double;
begin
    for J := 1 to NM do
        begin
            Read( CV[J], DV[J] );
            I := I + 1;
            AV := AV - CV[J];
            BV := BV - DV[J];
            AM[I] := AV;
            BM[I] := BV;
            Write( AM[I], BM[I] );
        end;
    end;
end;
end.

```

```

unit uRFI;

interface

    function RFI(A,B: Double): Double;

implementation

uses SysUtils, uVars, normal;

{
RFI
}
function RFI(A,B: Double): Double;
begin
    Result := NormalDistribution( A /(sqrt(B)) );
end;

end.

```

```

unit uGMU;

interface

    procedure GMU(I,K,R,TMNM: integer);
    procedure MU(GU,I,K,R,TMNM: integer);

implementation

uses SysUtils, uVars, uRFI;

{
GMU грузоподъемность автотранспорта с учетом технических потерь
и ущерба от воздействия противника
}
procedure GMU(I,K,R,TMNM: integer);
var J, T: integer;
begin
    for J := 1 to NM do
    begin
        CV[J] := GML[I,K,1,R,J];
        DV[J] := SGL[I,K,1,R,J];
    end;
    MQAB;
    for T := 1 to TMNM do
    begin
        Read( AM[T], BM[T] );
        A := AM[T];
        B := BM[T];
        PSF[T] := RFI[A,B];
        GMU[I,K,1,R,T] := GMU0 * PSF[T] * exp(-0.013*T);
        Write( GMU[I,K,1,R,T] );
    end;
end;

{
MU пропускная способность автомобильного маршрута
}
procedure MU(GU,I,K,R,TMNM: integer);
var J, T: integer;
    A, B: Double;
begin
    THETD[I,K,R,J] := 2 * PSF1[I,K,1,R,J] * KUD[I,K,R] * LB[J,K,1,R,J] / VL;
    BB[I,J] := PSFP[I,J] * PAL1[I,J] * BBN[I];
    THETP[I,J] := GU / ( GM[I] * BB[I,J] );
    CB[K,J] := PSFR[K,J] * PAL2[K,J] * CBN[K];
    THETR[K,J] := GU / ( GM[K] * CB[K,J] );
    T := 1;
    for J := 1 to NM do
    begin
        if not (T <= TM[J]) then
        begin
            NR[I,K,R,T] := TAUP / ( THETD[I,K,R,J] + THETP[I,J] + THETR[K,J] );

```

```
      MU[GU,I,K,R,T] := GU * NR[I,K,R,T];  
      Write( MU[GU,I,K,R,T] );  
      T := T + 1;  
    end;  
  end;  
end;  
  
end.
```

```

unit uGRWU;

interface

    procedure GRWU(I,K,R,TMNM: integer);
    procedure MU(I,K,I2,R,TMNM: integer);
    procedure MU(I,K,I3,R,TMNM: integer);

implementation

{
GRWU грузоподъемность железнодорожного состава с учетом технических потерь
и ущерба от воздействия противника
}
procedure GRWU(I,K,R,TMNM: integer);
var J, T : integer;
begin
    T := 1;
    for J := 1 to NM do
    begin
        Read( TM[J], PAL3[J] );
        CV[J] := GML( I,K,2,R,J );
        DV[J] := SGL( I,K,2,R,J );
        if not T<=TM[J] then
        begin
            X[T] := PAL3[J];
            T := T + 1;
        end;
    end;
    MQAB;
    for T := 1 to TMNM do
    begin
        Read( AM[T], BM[T] );
        A := AM[T];
        B := BM[T];
        PSF[T] := RFI( A, B );
        GRWU[I,K,R,T] := GRWU0 * PSF[T] * X[T];
        Write( GRWU[I,K,R,T] );
    end;
end;

{
MU пропускная способность железнодорожного маршрута (i,k,2,r)
}
procedure MU(I,K,I2,R,TMNM: integer);
var J, T: integer;
begin
    T := 1;
    for J := 1 to NM do
    begin
        if not (T <= TM[J]) then
        begin
            Write( GRWU[I,K,R,T] );

```

```

        X := NBRW[I,K,R,J] * ET1[I,K,R,J] * ET2[I,K,R,J];
        MU[I,K,I2,R,T] := X * PSF2[I,K,R,J] * GRWU[I,K,R,J] / 2;
        Write( MU[I,K,I2,R,T] );
        T := T + 1;
    end;
end;
end;

{
MU пропускная способность трубопроводного маршрута (i,k,3,r)
}
procedure MU(I,K,I3,R,TMNM: integer);
var J, T: integer;
begin
    T := 1;
    for J := 1 to NM do
        begin
            if not (T <= TM[J]) then
                begin
                    Write( GRWU[I,K,R,T] );
                    X := QMN * NMT[I,K,R] * PMS2[I,K,R,J];
                    L := LB[I,K,I3,R,J];
                    MU[I,K,I3,R,T] := X * exp( -0.000157 * L * T );
                    Write( MU[I,K,I3,R,T] );
                    T := T + 1;
                end;
            end;
        end;
    end;
end.

```

```

unit uVB;

interface

    procedure VB( I,T: integer );

implementation

{
VB Вместимость резервуарного парка i-го РТО
вариант априорного задания вероятностей сохранения резервуарных участков
(складов)
после воздействия противника
}
procedure VB( I,T: integer );
begin
    T := TM[J];
    for J := 1 to NM do
    begin
        if not T<=TM[J] then
        begin
            VB[I,T] := 0;
            for K := 1 to 3 do
            begin
                X := NSK[I,K] * VBN[K] * PSFS[I,K,J];
                X := X * exp( -LMBD[K] * (T - TM[J]) );
                VB[ I, T ] := VB[I,T] + X;
            end;
            Write(VB[I,T]);
            T := T + 1;
        end;
    end;
end;

end;

end.

```

```

unit uRBP;

interface

    procedure RBP(K,J,S: integer);

implementation

{
RBP верхняя интервальная оценка суточной потребности конечных
потребителей;
вариант задания прогнозируемой потребности значениями,
усредненными по периодам стационарности
}
procedure RBP(K,J,S: integer);
var S : integer;
begin
    Read(DLT);
    TM[0] := 0;
    T1 := TM[NM-1];
    T2 := TM[NM];
    FIM[NM] := T1 + T2 + T**2 + T2**2;
    for s := 1 to NM do
    begin
        Write( WB1[K,J,S], WB2[K,J,S] );
        T1 := TM[S-1];
        T2 := TM[S];
        FIM[S] := T1 + T2 + T**2 + T2**2;
        AMP[K,J,S] := (WB1[K,J,S] + WB2[K,J,S])/2;
        BMP[K,J,S] := 0.51*DLT*FIM[S];
        BMP[K,J,S] := BMP[K,J,S] * AMP[K,J,S] / FIM[NM];
        RBP[K,J,S] := AMP[K,J,S] + 1.96*BMP[K,J,S];
        Write( RBP[K,J,S] );
    end;
end;

end;

end.

```